

경기지역 기후변화 위험 분석과 정책 대응에 대한 연구 - 경기지역 31개 시군을 중심으로

전홍민*·박은기**

<요약>

본 연구는 2015년부터 2021년까지 경기지역 31개 시·군의 패널 데이터를 활용하여 기후 위험이 실물경제에 미치는 파급효과를 실증적으로 규명하고, 이에 대응하기 위한 구체적인 정책 방안을 제안하였다. 본 연구는 물리적위험 및 전환위험 노출이 탄소배출량 및 1인당 지역내총생산(GRDP)에 미치는 영향을 실증적으로 분석하였다. 또한 경기도의 향후 기후·에너지 예산을 민간 및 공공부문으로 각각 추산하고 저탄소 전환에 소요되는 비용을 산출하는 정량적 분석을 수행하였다. 여기에 전문가 인터뷰(FGI)를 통한 정성적 분석을 결합하여 정책적 타당성을 확보하고, 중앙정부의 탄소중립 정책과 조화를 이루는 경기지역 맞춤형 정책 대안을 도출하였다. 분석결과, 탄소집약도가 높은 지역일수록 지역내총생산(GRDP)이 높은 ‘성장과 환경의 딜레마(Trade-off)’와 ‘탄소 고착화(Carbon Lock-in)’ 현상이 확인되었으며, 지역별 산업·지리적 특성에 따라 리스크의 이질성이 뚜렷하게 나타났다. 특히 물리적 위험은 즉각적인 성장을 하락보다는 조업 단축 등 ‘보이지 않는 비용’을 유발하는 잠재적 위협임이 밝혀졌다.

이에 본 연구는 획일적 규제를 지양하고 「제1차 경기도 탄소중립 녹색성장 기본계획」과 연계한 권역별 핀셋 전략을 제시한다. 구체적으로 남부권은 재생에너지 확충, 서부권은 공정 전환, 북·동부권은 적응 인프라 구축에 집중해야 한다. 또한, 재정 한계 극복을 위해 ‘기후행동기금’을 후순위 출자(Junior Tranche) 재원으로 활용하는 혼합금융(Blended Finance) 생태계를 조성하고 탄소집약도 지표를 KPI로 설정한 ‘성과 연동형 온실가스감축인지 예산제’ 도입을 제안한다. 본 연구는 기후위험의 경제적 실체를 규명하고, 지역 금융권 주도의 녹색금융 활성화 모델을 제시함으로써 불확실성이 증대되는 기후위기 시대에 경기지역 경제가 회복력(Resilience)을 확보하는 데 기여하고자 한다. 또한 이는 고탄소 산업의 연착륙과 지역 경제의 회복력을 확보하는 실질적 해법이 될 것이다. 본 연구는 경기도 31개 시·군의 패널 데이터를 활용한 정량적 실증분석과 예산 추계, 그리고 전문가 인터뷰를 결합한 입체적 접근을 통해 기후위험의 경제적 실체를 규명했다는 점에서 학술적·정책적 의의를 지닌다.

핵심어: 기후위험, 지역별 핀셋지원, 혼합금융, 회복력.

* 성신여자대학교 경영학과 교수, hmchun@sungshin.ac.kr, 02-920-7697

** 한국은행 경기본부 조사역, eungi.park@bok.or.kr

*** 본 연구는 2025년 한국은행 경기본부 “경기지역 기후변화 위험 분석과 정책 대응에 대한 연구”입니다. 연구비를 지원해주신 한국은행 경기본부에 감사의 말씀을 드립니다. 더불어 연구의 발전을 위해서 토론을 해주신 가천대 박혜림교수님, 아주대 신선호교수님께 감사드립니다.

목 차

I. 서론	3
II. 선행연구정리	4
III. 기후변화위험의 경제적 영향	8
IV. 전환비용추정 및 2026년 관련예산 추산	22
V. 전문가 인터뷰 결과 요약	27
VI. 경기지역을 위한 정책적 제언	27
VII. 결론	30

참고문헌

<Appendix>

I. 서론

전 지구적 기후 위기가 심화됨에 따라 기후변화 대응은 단순한 환경 보호의 차원을 넘어 경제 성장의 지속가능성을 결정짓는 핵심 변수로 부상하였다. 2015년 파리협정 이후 국제사회는 '2050 탄소중립'을 향한 공감대를 형성하였으며, 최근에는 유럽연합(EU)의 탄소국경조정제도(CBAM)¹⁾와 미국의 인플레이션감축법(IRA)²⁾ 등 자국 산업 보호와 기후 대응을 연계한 무역 장벽이 구체화되고 있다. 이러한 글로벌 패러다임의 전환은 대외 의존도가 높고 제조업 중심의 산업구조를 가진 한국 경제에 있어 선택이 아닌 생존을 위한 구조적 전환(Transition)을 요구하고 있다.

최근의 기후변화는 물리적 위험(Physical Risk)과 전환위험(Transition Risk)이라는 두 가지 상호 연결된 경로를 통해 실물경제와 금융시스템에 직접적인 충격을 가하고 있다. 이상기후의 빈발로 인한 생산 시설의 침수 및 가동 중단은 공급망 교란을 야기하며, 저탄소 경제로의 급격한 전환 과정에서 발생하는 탄소배출 비용 상승은 기업의 재무 건전성을 악화시킬 우려가 있다. 특히, 고탄소 배출 자산이 좌초자산(Stranded Assets)³⁾화 될 경우, 이는 실물 부문의 부실을 넘어 금융기관의 건전성을 저해하는 시스템 리스크로 전이될 가능성을 내포한다. 따라서 중앙은행 차원에서도 기후변화가 물가, 성장, 그리고 금융 안정에 미치는 파급효과를 면밀히 분석하고 선제적인 대응 전략을 모색하는 것이 시급한 과제로 대두되고 있다.

이러한 맥락에서 경기지역 경제에 대한 심층적인 분석은 국가 경제 전체의 기후위험 대응에 있어 매우 중요한 의미를 갖는다. 경기지역은 2023년 말 기준 대한민국 총인구의 약 26.6%인 1,363만명이 거주하며(행정안전부, 2024), 전국 제조업 출하액의 약 28.5%를 점유하는(통계청, 2023) 등 실물경제를 지탱하는 한국 경제의 핵심 심장부이다. 반도체, 자동차, 디스플레이 등 국가 주력 산업의 생산 거점이 집중되어 있을 뿐만 아니라, 전국에서 가장 많은 중소기업이 밀집해 있는 지역적 특성을 지닌다. 그러나 경기지역의 산업 및 에너지 구조는 기후변화 위험에 다소 취약한 측면이 있다. 반도체 등 전력 다소비 첨단 산업과 반월·시화 국가산업단지를 중심으로 한 전통 제조업이 혼재되어 있어 에너지 소비량이 높고, 이에 따른 탄소 감축 비용 부담이 클 것으로 예상되기 때문이다.

지역 경제의 하방 리스크를 확대하는 핵심 요인은 기업 생태계 내의 이중 구조(Dual Structure)고착화와 기후 위험 적응 역량의 현격한 격차(Disparity)에 있다. 대기업들은 자체적인 RE100 이행 및 ESG 경영 시스템을 구축해 나가고 있으나, 공급망의 허리를 담당하는 도내 중소·중견기업들은 자금 및 인력 부족으로 인해 저탄소 전환에 상당한 어려움을 겪고 있다. 글로벌 원청업체의 탄소 감축 요구가 거세지는 상황에서 협력업체들의 대응 미비는 수출 계약 파

1) 탄소국경조정제도(CBAM)는 유럽연합(EU)이 탄소 누출(Carbon Leakage) 방지와 자국 산업 보호를 위해 도입한 일종의 무역 관세로, 탄소 규제가 느슨한 국가에서 생산된 제품을 EU로 수입할 때 해당 제품의 탄소 배출량에 상응하는 비용(인증서 구매)을 부과하는 제도이다. 철강, 알루미늄, 시멘트 등 탄소 집약적 품목에 우선 적용되며, 2026년 본격 시행 시 국내 수출 기업들에게는 실질적인 비용 부담이자 새로운 비관세 무역 장벽으로 작용할 전망이다.

2) 미국의 인플레이션감축법(IRA)은 2022년 발효된 법안으로, 기후변화 대응과 자국 내 청정에너지 공급망 강화를 목적으로 전기차, 배터리 등 친환경 산업에 막대한 규모의 세액 공제 및 보조금 혜택을 제공하는 제도다.

3) 좌초자산(Stranded Assets)은 기후변화 대응을 위한 환경 규제 강화나 친환경 기술의 혁신 등으로 인해, 예상 수명보다 조기에 경제적 가치가 급락하거나 부채로 전환되는 자산을 의미한다. 대표적으로 석탄 화력 발전소나 내연기관 자동차 생산 설비 등이 이에 해당하며, 탄소중립 이행 과정에서 해당 자산을 보유한 기업의 재무 건전성을 악화시키고 나아가 금융기관의 부실을 초래할 수 있는 주요 리스크 요인으로 지목된다.

기 등 실질적인 매출 감소로 이어질 수 있으며, 이는 지역 경제의 성장 잠재력을 훼손하는 요인이 된다. 또한, 도시화율이 높고 불투수 면적이 넓은 경기지역의 특성상 국지성 호우 등 기후 재난에 따른 물리적 피해 가능성 역시 배제할 수 없는 위험 요인이다.

이에 본 연구는 2015년부터 2021년까지의 경기도 31시군별 7개년의 총 217개의 자료를 활용하여, 우선 물리적위험과 전환위험의 대응치가 해당 시군별 탄소배출량 및 경기지역의 1인당 지역내총생산(Gross Regional Domestic Product, GRDP)에 미치는 영향에 대해서 분석을 수행하고자 한다. 더불어 경기도의 2026~2028년 3개년의 기후·에너지 예산을 추산하고, 향후 전환비용에 소요되는 비용을 추산하고자 한다. 정량적 분석에 대한 정책적 타당성을 확보하기 위해서 정성적 분석 중 하나인 2명의 관련분야 전문가에 대해서 전문가인터뷰(FGI인터뷰)를 수행해서 경기지역 기후변화대응의 향후 방향에 대해서 보완을 수행하고자 하며, 이를 기반으로 향후 경기지역 기후변화대응에 대한 전반적인 제언을 하고자 한다. 중앙정부의 탄소중립 정책과 조화를 이루면서도 경기지역의 산업적 특성에 부합하는 지자체의 정책 대안과 지역 금융권의 녹색금융 활성화 방안을 제시하고자 한다. 이는 불확실성이 증대되는 기후 위기 시대에 경기지역 경제가 회복력(Resilience)을 확보하고, 새로운 성장 동력을 창출하기 위한 정책적 시사점을 제공하는 데 기여할 것이다.

본 연구는 경기도 31개 시·군의 패널 데이터를 활용한 정량적 실증분석과 예산 추계, 그리고 전문가 인터뷰를 결합한 입체적 접근을 통해 기후위험의 경제적 실체를 규명했다는 점에서 학술적·정책적 의의를 지닌다. 특히 중앙정부의 탄소중립 기조와 경기지역 고유의 산업 특성을 조화시킨 지자체 맞춤형 정책 대안과 지역 금융권 주도의 녹색금융 활성화 모델을 제시함으로써, 불확실한 기후 위기 환경하에서 지역 경제의 회복력을 강화하고 새로운 성장 동력을 확보하기 위한 구체적인 실행 전략을 제공한다는 데 본 연구의 핵심적인 기여가 있다.

본 연구의 구성은 다음과 같다. 제2절에서는 관련 선행연구를 검토하고, 제3절을 통해 연구 방법론 및 실증분석 결과를 상세히 기술한다. 이어지는 제4절에서는 전환비용과 2026년 관련 예산을 추산하며, 제5절의 전문가(FGI)인터뷰와 제6절의 정책적 제언을 통해 실질적인 대응 방안을 모색한다. 끝으로 제7절에서 결론 및 시사점을 도출하며 논의를 마무리한다.

II. 선행연구정리

오늘날 기후변화는 단순한 환경적 변화를 넘어, 전 지구적 차원에서 사회·경제적 불평등을 심화시키고 경제 성장의 잠재 경로를 위협하는 핵심적인 시스템 리스크(Systemic Risk)로 부상하였다(송주형 등 2021). IPCC 제6차 평가보고서는 기후변화가 초래하는 물리적 피해가 지리적·경제적으로 취약한 지역과 계층에 비대칭적으로 집중됨으로써 글로벌 불평등 구조를 더욱 고착화하고 있다고 강력히 경고하였으며(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, 2023), 이러한 경고는 경제적 수치로도 입증되고 있다. 세계은행(World Bank, 2020)은 기후 위기로 인한 생계 기반 붕괴, 식량 안보 불안, 열대성 질병 확산 등이 복합적으로 작용하여, 적절한 대응이 없을 경우 2030년까지 전 세계적으로 약 1억 3,200만명을 추가적인 빈곤 상태로 내몰 것으로 추산한 바 있다.

최근의 연구들은 기후변화가 거시경제의 하방 리스크를 확대하고 물가상승압력(Greenflation)을 유발하여 저소득층의 실질 소득을 감소시키는 경로에 주목하고 있다. IMF(2023)는 기후변화 완화 정책의 지연이 향후 급격한 전환(Disorderly Transition)을 초래하여, 2030년경 글로벌 GDP를 최대 2% 이상 하락시킬 수 있으며, 이 과정에서 에너지 가격

변동성에 취약한 계층의 타격이 가장 클 것임을 시사하였다. 이는 기후 불평등 문제가 선진국과 개도국 간의 ‘공통의 그러나 차별화된 책임’ 공방을 넘어, 개별 국가 내에서의 계층 간, 지역 간 격차 문제로 빠르게 전이되고 있음을 의미한다.

실제로 미국과 유럽 등 주요국에서는 탄소중립 이행 과정에서 화석연료 의존도가 높은 산업 지역(Rust Belt 등)과 해당 종사자들이 직면할 경제적 타격이 심각한 사회적 갈등 요인으로 대두되고 있다. 유럽중앙은행(ECB, 2023)의 기후 스트레스 테스트 결과에 따르면, 고탄소 기업에 대한 노출도가 높은 지역 금융기관일수록 전환위험 충격에 따른 부실 위험이 높게 보고되었다. 이에 대해 Saxifrage(2024)는 지역 간 기후 격차(Climate Gap)를 해소하기 위해서는 탄소 의존 산업에 종사하는 노동자와 지역 사회를 보호할 수 있는 견고한 사회적 안전망 구축과 더불어, 포용적 성장을 담보하는 ‘정의로운 전환(Just Transition)’ 대책이 필수적임을 역설하였다.

대외 의존도가 높고 에너지 다소비형 제조업 중심의 산업구조를 지닌 한국 경제에게, 최근의 기후 위험은 단순한 환경 이슈를 넘어 국가 경제의 생존을 위협하는 구조적이고 치명적인 리스크로 급부상하고 있다. 기상청 관측 이래 역대 1위의 평균 기온과 열대야 일수를 기록하고 폭염 일수가 24일(역대 3위)에 달했던 2024년 여름의 사례는, 한국 사회가 이미 되돌릴 수 없는 기후 재난의 영향권에 진입했음을 시사한다. 문제는 이러한 기후 충격이 지역별 기초체력과 산업 적응력에 따라 상이하게 나타난다는 점이다.

국내 선행연구들은 탄소중립 이행이 지역 경제의 불균형을 심화시키는 기제가 될 수 있음을 지적한다. 구형수 외(2023)는 산업 전환 과정에서 이미 디지털 및 저탄소 경쟁력을 갖춘 수도권 일부 발전 지역은 신성장 동력을 확보하는 반면, 전통 제조업 중심의 저발전 지역은 막대한 전환 비용의 압박으로 인해 경제적 활력이 저하되는 소위 ‘이중 격차(Double Gap)’ 현상이 고착화될 가능성이 높음을 실증적으로 제시하였다. 또한, 한국은행(2023)의 분석에 따르면 EU의 탄소국경조정제도(CBAM) 등 글로벌 무역 장벽 강화는 탄소 집약도가 높은 지역 중소기업의 수출 경쟁력을 심각하게 약화시켜 1인당 지역내총생산(GRDP) 감소로 이어질 수 있다. 이는 기후 위기가 단순한 외부 충격을 넘어, 국토의 균형 발전과 지역 경제의 지속가능성을 저해하는 구조적 요인으로 작용할 수 있음을 의미한다. 특히 대기업과 달리 자체적인 감축 역량과 자본이 부족한 공급망 내 중소기업들은 ‘좌초자산’ 위험에 무방비로 노출되어 있어, 지역 경제의 허리가 붕괴될 위험이 상존한다. 전주용 등(2022)은 기후위기가 촉발한 전환은 기업에게 공정전환 정책(Just Transition Policy)이 요구됨을 보고하였다.

이러한 맥락에서 경기도는 기후 위험의 복합적인 성격과 지역 간 양극화를 보여주는 축소판이라 할 수 있다. 도내 31개 시·군은 산업구조의 고도화 수준, 재정 자립도, 그리고 지리적 입지 여건에 따라 기후변화에 대한 노출도(Exposure)와 대응 역량(Capacity) 측면에서 뚜렷한 이질성(Heterogeneity)을 보이고 있다. 경기 남부권(수원, 용인, 화성, 평택 등)은 세계적인 반도체 클러스터와 첨단 모빌리티 산업이 집적되어 있어 상대적으로 풍부한 재정 여력을 보유하고 있다. 이들 지역은 RE100⁴⁾ 달성을 위한 전력망 확충과 녹색 인프라 투자에 속도를 내며 선제적으로 리스크를 관리하고 있으나, 전력 다소비 구조로 인한 에너지 수급 불균형이라는 새로운 도전 과제에 직면해 있다. 반면, 노후화된 국가산업단지가 밀집한 경기 서부권(안산, 시흥 등)은 상황이 더욱 심각하다. 금속가공, 화학 등 전통 뿌리산업 중심의 이들 지역은 높은 탄소 집약도로 인해 향후 탄소 가격 상승 시 직면할 전환 비용 부담이 매우 클 것으로 전망된다. 더불어 경기 북·동부권(가평, 양평, 연천 등)은 도농 복합 지역으로서 고령화 비율이 높고 인프라

4) RE100은 기업이 사용하는 전력량의 100%를 2050년까지 풍력, 태양광 등 재생에너지로 충당하겠다는 목표를 내건 자발적인 글로벌 캠페인이다.

가 낙후되어 있어, 집중호우나 폭염 등 기후 재난 발생 시 물리적 피해 복구에 취약한 구조를 가지고 있다.

즉, 경기지역은 ‘전환 위험에 노출된 서부권’, ‘에너지 공급 제약에 직면한 남부권’, ‘물리적 위험에 취약한 북·동부권’이라는 삼중고가 혼재되어 있다. 특히 서부권 중소기업들의 경우 원청업체의 탈탄소 요구에 대응하지 못할 경우 공급망에서 배제될 위험이 커지고 있어, 실물 경제의 위기가 금융 부문의 부실로 전이될 가능성까지 제기된다. 따라서 경기지역 내에서의 정책적 접근은 일률적인 규제나 지원이 아닌, 이러한 지역별·산업별 특수성을 고려한 정교한 지역 맞춤형 전략(Place-based Strategy)이 시급히 요구된다.

정부는 「제1차 국가 탄소중립·녹색성장 기본계획」을 수립하고, 탄소중립 사회로의 이행 과정에서 소외되는 계층이나 지역이 없도록 하는 ‘정의로운 전환’의 생태계 조성을 핵심 과제로 제시하였다(관계부처합동, 2023). 동 계획은 다양한 이해관계자를 대상으로 한 촘촘한 맞춤형 지원체계 구축을 목표로 하며, 지원 영역을 크게 산업구조 변화에 대응하는 ‘산업전환’, 일자리 이동을 지원하는 ‘노동전환’, 그리고 지역 경제의 위기를 관리하는 ‘지역전환’으로 구분하여 체계화하였다. 특히 기존의 제조 산업군뿐만 아니라 기후 영향에 민감한 농업·농촌, 어업·어촌 및 영세 소상공인까지 포괄적인 지원 대상에 포함시킨 점은 정책의 사각지대를 해소하려는 의지로 풀이된다.

아울러 정부는 기후변화 적응 대책의 일환으로 ‘정의로운 기후변화 적응(Just Climate Change Adaptation)’ 및 ‘적응 정의(Adaptation Justice)’ 개념을 도입하여, 기후위기 취약계층(쪽방촌 거주민, 야외 노동자 등)에 대한 정밀한 실태조사와 보호 대책을 강화하는 등 기후위험의 사회·경제적 파급효과를 최소화하기 위한 다각적인 정책 노력을 경주하고 있다. 그러나 이러한 중앙정부 차원의 계획이 실효성을 거두기 위해서는 지자체 단위에서의 구체적인 실행 계획과 재정적 뒷받침이 필수적이다. 특히 공공 재정만으로는 막대한 전환 비용을 감당하기 어려우므로, 민간 자본을 녹색 산업으로 유인할 수 있는 ‘전환 금융(Transition Finance)’ 활성화와 지역 특화형 인센티브 설계가 향후 정책의 성패를 가를 핵심 변수가 될 것이다.

<표1> 제1차 탄소중립, 녹색성장기본계획의 정의로운 전환의 추진 방향과 과제

구분	추진 방향	주요 과제
1	정의로운 전환을 위한 사회적 기반 구축	• 산업전환고용안정법 제정 지원 • 산업전환에 대응한 지역·산업별 고용영향 분석 • 탄소중립·녹색성장 관련 이해관계자 참여
2	산업·기업에 대한 정의로운 전환 지원	• 산업 변화 전망과 연계한 선제적 종합지원 체계 구축 • 중소기업 전환 촉진을 위한 사업전환 지원 • 협동조합 및 사회적기업을 활용한 탄소중립·녹색성장 지원 • 해운·항만물류 산업구조 전환 지원 • 소상공인의 정의로운 전환 지원
3	탄소중립·녹색성장 이행과정의 고용안정 지원	• 산업·일자리전환에 대응한 맞춤형 훈련프로그램 제공 • 위기업종 근로자의 고용안정 지원
4	지역을 기반으로 한 정의로운 전환 추진	• 지역산업 위기 대응 강화 • 지역별 맞춤형 산업구조 전환 지원
5	기타 선제적 지원으로 정의로운 전환 실현	• 농업·농촌의 정의로운 전환 지원 • 어촌·어업인의 정의로운 전환 지원

출처: 관계부처합동(2023)

<표2>는 경기도 및 도내 31개 시·군의 탄소중립 기본조례 정비 현황을 보여준다. 경기도가 2030년 감축목표를 40%로 명문화하며 선도적인 움직임을 보인 가운데, 광명시와 안양시는 기후회의 및 감축인지 예산제도를 신설하여 제도적 구체성을 확보하였다. 또한 용인시와 여주시가 2023년 말 조례를 신규 제정하며 제도권에 합류하였으나, 수원·고양 등은 위원회 구성 변경에 그치고 상당수 지자체는 변동 사항이 없어 시·군별 기후 대응의 제도적 준비 태세에 격차가 존재함을 시사한다.

<표2> 지자체 기본조례 제,개정여부

시·군명	주요 내용	시·군명	주요 내용
경기도	2030년 온실가스 감축목표 40% 설정 등 다수 신설 및 개정	안성시	-
가평군	-	안양시	기후회의 신설, 온실가스감축인지 예산제도 신설
고양시	탄소중립위원회 구성 일부 개정	양주시	-
과천시	탄소중립위원회 구성 일부 개정	양평군	-
광명시	기후회의 신설, 온실가스감축인지 예산제도 신설	여주시	제정(2023.12.21.)
광주시	탄소중립위원회 구성 일부 개정	연천군	-
구리시	-	오산시	-
군포시	-	용인시	제정(2023.12.08.)
김포시	-	의왕시	-
남양주시	-	의정부시	-
동두천시	탄소중립위원회 구성 일부 개정	이천시	-
부천시	-	파주시	-
성남시	-	평택시	-
수원시	탄소중립위원회의 심의·의결 사항 통합·확대 등 개정	포천시	-
시흥시	-	하남시	-
안산시	-	화성시	탄소중립위원회 구성 일부 개정

출처: 경기환경운동연합(2025)

Ⅲ. 기후변화 위험의 경제적 영향

1. 물리적 위험 및 전환위험의 추정

본 연구는 경기지역 31개 시·군이 직면한 기후위험의 다층적 구조를 규명하기 위해, 폭염 노출도(Exposure)와 전환 위험 노출도(Transition Risk Exposure), 그리고 물리적 재난 취약성(Vulnerability)을 대변하는 3가지 핵심 대리변수(Proxy)를 구축하였다. 각 변수는 기상청과 경기도탄소중립센터 등의 원천 데이터를 기반으로 하되, 경기지역의 지리적·산업적 특수성을 반영하기 위해 별도의 가중치(Weighting) 및 지수화(Indexing) 과정을 거쳤다.

1) 폭염 노출도 지수 (Heat Exposure Index, Heat_1)

기후변화의 물리적 위험 중 폭염에 대한 노출 정도를 측정하기 위해 기상청(KMA)의 종관기상관측(ASOS) 자료를 활용하여 '폭염 노출도 지수(Heat_1)'를 산출하였다. 기본적으로는 일 최고기온이 33°C 이상인 날의 연간 누적 횟수인 '폭염일수'를 시계열 데이터로 구축하였으며, 단순한 기상 수치를 넘어 지역별 체감 리스크를 반영하기 위해서 이를 정량화 하였다. 단순한 기온 측정값은 관측소가 위치한 지점의 국소적 정보만을 제공할 뿐, 지역 주민이 실제로 체감하는 열 스트레스나 지형적 요인에 의한 폭염 지속성을 완벽히 대변하지 못한다. 이에 본 연구에서는 경기지역 31개 시·군을 지형적 특성과 기후학적 위치에 따라 3가지 유형(Cluster)으로 분류하고, 각 유형의 미시적 기후(Micro-climate) 특성이 폭염 강도에 미치는 영향을 보정하기 위해 지리적 가중치(w_g)를 차등 적용하였다. 지리적 가중치는 해당 지역의 ① 대기 순환의 원활성(Ventilation), ② 습도에 따른 체감온도 상승 효과(Humidex Effect), ③ 위도 및 지형에 따른 기온 저감 효과를 종합적으로 고려하여 설정하였다.

- 내륙/분지형 (Inland Basin Type)

- **해당 지역:** 양평군, 가평군, 이천시, 여주시, 안성시, 광주시, 용인시, 남양주시, 구리시, 성남시, 하남시 (11개)
- **지리적 특성:** 산지로 둘러싸인 분지 지형이거나 해안가로부터 멀리 떨어진 내륙 깊숙한 곳에 위치한다.
- **가중치 적용 근거 (지리적 가중치: High, 1.05~1.1):** ①**열 갇힘 현상(Heat Trapping):** 분지 지형은 낮 동안 가열된 공기가 산맥에 막혀 외부로 확산되지 못하고 정체되는 현상이 발생한다. 이로 인해 인근 평지보다 일 최고기온이 높게 나타나며, 야간에도 열이 식지 않는 열대야가 빈번하다. ②**대기 안정성:** 내륙 지역은 해풍의 냉각 효과가 도달하기 어려워 대기가 안정화되기 쉽다. 이는 폭염 발생 시 '열돔(Heat Dome)' 현상을 국지적으로 심화시키는 요인이 되므로, 단순 폭염일수 대비 가중치를 가장 높게 부여하여 위험도를 보정하였다.

- 해안/서부형 (Coastal/Western Type)

- **해당 지역:** 김포시, 부천시, 시흥시, 안산시, 화성시, 평택시, 수원시, 오산시, 군포시, 의왕시, 안양시 (11개)

- **지리적 특성:** 경기 서해안 벨트에 위치하여 바다(서해)와 인접해 있다.
- **가중치 적용 근거 (지리적 가중치: Moderate to High, 1.02~1.05):** ①**습윤 효과 (Humidity Effect):** 통상적으로 해풍은 기온을 낮추는 역할을 하지만, 한국의 여름철 서해안은 고온다습한 남서기류의 유입 통로가 된다. 높은 상대습도는 땀의 증발을 막아 인체가 느끼는 '체감온도(Apparent Temperature)'와 '불쾌지수'를 기온 대비 급격히 상승시킨다. ②**위험의 질적 차이:** 내륙보다 절대적인 기온 수치(33°C 이상 빈도)는 다소 낮을 수 있으나, 높은 습도로 인한 온열질환 발생 위험성은 이에 못지않다. 따라서 습도에 의한 열 스트레스 가중 요인을 반영하여 보정계수를 적용하였다.

- 북부/접경형 (Northern/Border Type)

- **해당 지역:** 연천군, 포천시, 동두천시, 파주시, 양주시, 의정부시, 고양시, 광명시, 과천시 (9개)⁵⁾
- **지리적 특성:** 휴전선과 인접한 경기 북부 지역으로 위도가 상대적으로 높고 산림 면적이 넓다.
- **가중치 적용 근거 (지리적 가중치: Baseline, 1.0):** ①**위도 및 식생 효과:** 남부 내륙 지역에 비해 위도가 높아 태양 복사 에너지의 입사량이 상대적으로 적고, 풍부한 산림 식생이 증산 작용을 통해 주변 기온을 낮추는 냉각 효과(Cooling Effect)를 제공한다. ②**상대적 저감:** 폭염 발생 빈도 자체가 남부 지역보다 낮으며, 야간 기온 하강 폭이 커 열대야 지속일수가 짧은 경향이 있다. 이를 반영하여 타 권역 대비 가중치를 1.0으로 설정하여 과대계상을 방지하였다.

$$\text{Heat}_{1\{i, t\}} = (\text{Days}_{\{\text{heat1}, i, t\}}) * w_{g\{i, t\}} \dots\dots\dots(1)$$

(여기서 Days_{heat}는 연간 폭염일수, w_g는 지역의 지리적 특성 가중치를 의미함)

2) 탄소 집약도 지수 (Carbon Intensity Index, CO2int)⁶⁾

저탄소 경제로의 이행 과정에서 지역 경제가 직면하게 될 경제적 부담, 즉 전환위험(Transition Risk) 노출도를 정량화하기 위해 ‘탄소 집약도 지수(CO2)’를 0~10점 척도로 산출하였다. 본 지수는 통계청 지역내총생산(GRDP) 자료를 활용하여 에너지 다소비 업종인 ‘광업·제조업’의 부가가치 비중을 기본 지표로 설정하였다. 여기에 지역별 산업 생태계의 특수성을 반영하고자 기후에너지환경부 및 국토교통부의 ‘국가산업단지’ 지정 여부를 더미 변수(Dummy Variable)로 결합하였다. 이를 통해 국가산단이 부재하더라도 제조업 비중이 높은 지역의 전환위험을 기본적으로 포착함과 동시에, 대규모 배출 시설이 밀집한 국가산단 소재 지역에는 추가

5) 과천시는 지리적으로는 남부지역에 위치하나, 높은 그린벨트비율과 제조업의 낮은 비율로 인해 기후리스크 측면에서 북부지역과 유사한 특성을 보인다고 판단하여 해당 군에 포함하였다.

6) 탄소 집약도가 높다는 사실이 반드시 즉각적인 전환위험의 상승으로 직결되는 것은 아니나, 해당 지역의 미래 전환비용 발생 가능성을 시사하는 지표임은 분명하다. 본 연구는 경기도 내 시·군 단위의 기후변화 대응 체계를 분석하는 데 중점을 두고 있어 민간 기업의 개별 전환비용을 직접 추산하지는 않았다. 그러나 2030년 탄소중립 목표 시점이 도래함에 따라, 향후 민간 부문에서도 각 산업별 특성에 맞춤형 고도의 공정 전환 및 인프라 구축 비용이 집중적으로 소요될 것으로 전망된다.

적인 가중치를 부여함으로써 지역별 탄소 배출도의 양적·질적 차이를 정교하게 반영하였다. 지수 산출 결과, 반도체·자동차·석유화학 등 대규모 공장이 밀집한 화성, 평택, 안산 지역은 9.0 이상의 높은 점수를 나타내어 탄소세 도입 시 전환위험에 따른 저탄소 산업구조로의 전환 비용 부담이 가장 클 것으로 분석되었다. 이어 하이닉스 등 제조업 기반이 강한 이천, 시흥, 포천, 용인 등은 7.0~8.0 구간의 높은 리스크 군으로 분류되었다. 반면, 서비스업 및 IT 산업 중심의 베드타운(Bedtown) 성격이 강한 과천, 성남, 광명은 2.0 이하의 낮은 수치를 기록하여, 지역 간 산업 구조에 따른 전환 위험의 편차가 매우 큼을 확인하였다.

3) 풍수해 위험 및 물리적 취약성 지수 (Hydro-meteorological Risk Index, Hale_1)

집중호우, 태풍 등 수해로 인한 물리적 취약성을 정량화하기 위해 환경부의 ‘홍수위험지도’와 행정안전부의 과거 풍수해 피해 이력(산사태, 침수 피해액 등) 데이터를 결합하여 풍수해 위험지수(Risk Score)를 구축하였다. 산출된 0~100점 척도의 데이터는 분석 모형 내에서 타 변수(인구 로그값, 재정 자립도 등)와의 스케일(Scale) 차이로 인해 회귀계수의 왜곡을 초래하거나 수렴 속도를 저하시킬 우려가 있다. 따라서 본 연구에서는 모든 변수가 동일한 가중치와 영향력을 범위 내에서 갖도록 최소-최대 정규화(Min-Max Normalization)기법을 적용하여, 모든 값을 0.0(최소값)에서 1.0(최대값) 사이의 실수(float)로 선형 변환(Linear Transformation)하였다.

$$Hale_{1i,t} = Risk\ Score - Min(Risk\ Score) / (Max(Risk\ Score) - Min(Risk\ Score)) \dots\dots\dots(2)$$

분석 결과, 산간 계곡이 많아 급류 위험이 높은 가평, 양평과 급속한 도시화로 불투수 면적이 넓어 해안 침수 위험이 상존하는 화성이 고위험군으로 분류되었다. 하천변 농경지가 많은 도농 복합 지역인 용인, 광주, 파주는 중위험군에, 체계적인 배수 시스템을 갖춘 계획도시인 과천, 군포, 의왕, 부천 등은 저위험군에 속하는 것으로 나타났다. 이는 기후 재난의 물리적 피해가 단순히 강수량이 아니라, 지형적 요인과 도시 인프라 수준에 따라 비대칭적으로 나타남을 시사한다.

2. 연구모형

본 연구는 경기지역 31개 시군의 기후 위험이 환경적 성과(탄소배출량)와 경제적 성과(GRDP)에 미치는 효과를 규명하기 위해, 다음과 같이 단계적인 실증분석 모형을 설계하였다. 분석은 크게 기후위험의 유형에 따라 물리적 위험과 전환 위험으로 구분하여 진행하였다. 본 연구는 종속변수인 탄소배출량 및 1인당 지역경제총생산에 미칠 수 있는 영향변수인 각 시군별 인구수(LNPOPUL), 1인당 세출예산(LNPCB), 예산규모(LNGB)를 통제변수로 활용하고자 한다.

1) 물리적 위험이 탄소배출량에 미치는 영향

첫 번째 모형에서는 기후변화에 따른 물리적 위험이 지자체의 에너지 소비 패턴 변화 등을 통해 탄소배출량에 미치는 영향을 분석한다. 설명변수로는 앞서 구축한 폭염일수(Heat_1)와 풍수해 위험지수(Hale_1)를 활용하며, 종속변수는 각 지자체의 직접배출(lnScope1), 간접배출(lnscope2), 그리고 총배출량(lntotalscope)으로 세분화하여 설정하였다. 이를 통해 기후 재난의 빈도와 강도가 증가할수록 냉방 수요 급증이나 복구 과정에서의 에너지 소비 등으로 인해

배출량이 유의미하게 증가하는지(Deschênes and Greenstone 2011), 혹은 폭염 일수 증가로 인해서 가동률 조정이나 전력 수급조절을 위한 강제적 감축을 통해 배출량이 유의하게 감소하는지(Zhang et al. 2018)를 실증적으로 국내 경기도 데이터를 기반으로 검증하고자 한다.

[연구모형1]

$$LNSCOPE1,2(LNtotalScope) = \beta_0 + \beta_1 HEAT1(HALE1) + \beta_2 LNPOPUL + \beta_3 LNPCB + \beta_4 LNGB \text{ Year_Dummy} + \varepsilon \dots\dots\dots(3)$$

2) 전환 위험(산업구조)이 탄소배출량에 미치는 영향

두 번째 모형은 전환 위험의 대리변수(Proxy)인 탄소집약산업(광업·제조업) 비중(co2int)이 지자체의 탄소배출량(직접·간접·총배출)에 미치는 영향을 분석한다. 이는 경기지역 내 산업구조의 탄소 의존도를 정량적으로 확인하는 과정으로, 제조업 비중이 높은 시·군일수록 구조적으로 감축하기 어려운 고탄소 배출 구조를 가지고 있음을 실증적으로 규명하는 데 목적이 있다.

[연구모형2]

$$LNSCOPE1,2(LNtotalScope) = \beta_0 + \beta_1 Co2int + \beta_2 LNPOPUL + \beta_3 LNPCB + \beta_4 LNGB + \text{Year_Dummy} + \varepsilon \dots\dots\dots(4)$$

3) 전환 위험(산업구조)이 지역내총생산(GRDP)에 미치는 영향

마지막으로, 탄소집약산업 비중이 1인당 지역내총생산(GRDP, Gross Regional Domestic Product)에 미치는 영향을 분석한다. 이는 [연구모형 2]와 연결하여, 고탄소 산업이 환경적 부하(배출량 증가)를 유발함과 동시에 지역 경제 성장에 기여하는 양면성(Trade-off)을 확인하기 위함이다.

[연구모형3]

$$LnGRDP_Real(LnGRDP_trend_hp) = \beta_0 + \beta_1 Co2int + \beta_2 LNPOPUL + \beta_3 LNPCB + \beta_4 LNGB + \beta_5 LNtotalScope + \text{Year_Dummy} + \varepsilon \dots\dots\dots(5)$$

모든 회귀분석 모형에는 지역 규모에 따른 왜곡을 방지하기 위해 각 지자체의 특징변수를 통제변수로 포함하여 각 시군별 규모 효과(Scale Effect)를 제어하였다.⁷⁾

3. 표본선정

본 연구의 공간적 범위는 대한민국 제조업의 핵심 거점이자 도농 복합적 특성을 동시에 보유한 경기도 내 31개 시·군 전체를 대상으로 한다. 시간적 범위는 2015년 파리협정 이후 본격

7) 경기지역 31개 시·군이 보유한 고유한 지역적 특성(지리적 여건, 산업 입지 등)이 분석 결과에 미치는 편익(Bias)을 최소화하기 위해, 지자체별 클러스터링(Clustering) 분석을 수행하여 지역 간 이질성(Heterogeneity)을 통계적으로 통제하였다.

화된 기후변화 대응 노력과 최근의 코로나19 팬데믹으로 인한 경제적 충격을 포괄적으로 분석하기 위해, 2015년부터 2021년까지 총 7개년으로 설정하였다.⁸⁾

데이터 구축 과정에서는 31개 기초지자체에 대한 7개년의 시계열 자료를 모두 확보하여, 총 217개의 지자체-연도별 관측치를 최종 분석에 활용하였다. 특히 본 연구는 특정 시점이나 지역의 데이터 누락으로 인해 발생할 수 있는 선택 편의를 사전에 차단하고 분석의 정합성을 높이기 위해, 모든 횡단면 개체에 대해 시계열 정보가 결측 없이 존재하는 균형 패널 데이터(Balanced Panel Data)를 구성하였다.

이러한 균형 패널 자료의 활용은 횡단면 분석의 한계를 넘어, 개별 지자체가 갖는 고유한 특성과 시간의 흐름에 따라 변화하는 거시적 충격(Time Effects)을 동시에 통제할 수 있어, 기후 위험이 지역 경제 변수 간의 인과관계를 보다 엄밀하게 추정하는 데 기여한다.

4. 실증분석 결과

<표 3>은 본 연구에 사용된 주요 변수의 기술통계량을 제시하고 있다. 전체 표본 수는 217개이며, 주요 특징은 다음과 같다. 우선 종속변수인 탄소배출량(Inscope1, Inscope2, Intotalscope)은 자연로그를 취한 값으로, 평균과 표준편차를 고려할 때 시·군별 배출 규모의 편차가 어느 정도 존재함을 알 수 있다. 핵심 설명변수인 탄소집약산업(광업·제조업) 비중(co2int)의 경우 평균은 4.5점이나, 최소값 0.5에서 최대값 9.5까지 분포가 넓게 나타났다(SD=2.8). 이는 경기지역 내에서도 반도체·제조업 중심의 고탄소 산업 집적지와 서비스업 중심의 저탄소 지역 간 산업 구조의 이질성(Heterogeneity)이 뚜렷함을 시사한다.

물리적 위험 변수인 폭염노출도(heat1)와 풍수해위험지수(hale1)는 각각 평균 0.047과 0.366으로 나타났으며, 특히 hale1의 경우 최대값이 1.00에 달해 특정 지역의 침수 및 재난 취약성이 매우 높음을 확인할 수 있다. <Panel C>는 경기도 31개 시·군별 직접배출량(Scope1), 간접배출량(Scope2), 총배출량 및 인구 수의 기술통계 평균치를 제시하고 있다. 분석 결과, 경기지역 시·군별 탄소 배출량은 지역 간 뚜렷한 이질성(Heterogeneity)을 나타냈다. 전체 31개 시·군의 평균 배출량은 약 125.5만 톤으로 집계되었으며, 지역 간 표준편차는 약 59,817톤으로 나타났다. 상위권인 양주시(약 144.2만 톤)는 평균보다 약 3.1표준편차나 높은 수준에 위치하며 압도적인 배출 규모를 보였다. 반면, 하위권인 양평군(약 114.1만 톤)은 평균 대비 약 1.9표준편차 낮은 수치를 기록하였다. 결과적으로 최상위와 최하위 지역 간의 격차는 약 30.1만 톤에 달하며, 이는 전체 표준편차의 약 5배에 이르는 수치로 경기지역 내 산업 구조 및 에너지 소비 패턴이 매우 불균형하게 분포되어 있음을 실증한다. 특히 수원, 용인 등 인구 대도시가 반드시 총배출량 최상위는 아니라는 점은, 탄소 배출이 단순 인구 규모보다는 산업 구조 및 에너지 소비 특성에 더 크게 기인함을 시사한다. <Panel D>는 각 시군별 탄소집약도 지수, 풍수해 위험지수 그리고 폭염 노출 지수에 대한 기술통계량 값이다.

8) 2022년의 온실가스배출량에 대한 자료를 찾을 수 없어, 본 연구의 대상을 2021년까지로 보고하였다.

<표3> 변수설명 및 기술통계량

<Panel A> 변수설명

Stats	변수설명
<i>lnscope1</i>	경기도 탄소중립지원센터의 경기도 시군별 총 직접배출량(VKT기준)에 대한 자연로그 값
<i>lnscope2</i>	경기도 탄소중립지원센터의 경기도 시군별 총 간접배출량(VKT기준)에 대한 자연로그 값
<i>Intotalscope</i>	경기도 탄소중립지원센터의 경기도 시군별 총 배출량(VKT기준)에 대한 자연로그 값
<i>heat1</i>	기상청(KMA) 종관관측(ASOS) 기준 연도별 폭염일수 패턴 × 지리적 특성 가중치/ 내륙/분지(양평, 가평, 안성 등), 해안/서부(김포, 시흥, 안산 등), 북부(고양, 파주) 지역내총생산(GRDP) 중 '광업·제조업' 비중에 대해서
<i>co2int</i>	- 경기도 시군별 산업 구조 통계를 바탕으로 3개 그룹으로 분류하여 추정치를 할당 -High (60%): 안산, 시흥, 김포, 파주, 평택, 포천, 화성 (제조업 중심) -Balanced (40%): 군포, 양평, 여주, 의왕, 이천, 안성, 광주, 부천, 양주 -Low (15%): 가평, 고양, 과천, 광명, 구리, 성남, 수원, 안양, 오산, 용인, 의정부, 하남, 남양주, 동두천, 연천 (서비스/주거 중심) - 국가산업단지 유무, 안산, 시흥(반월/시화), 평택(아산국가), 파주(출판) 해당 여부를 반영함 즉 광업·제조업 비중과 국가산업단지 유무 등을 고려하여 0점(낮음) ~ 10점(높음) 의 척도점수를 부여
<i>hale1</i>	환경부 홍수위험지도 및 과거 풍수해 피해 이력(산사태, 침수)을 기반으로 한 위험 지수화 (Index 0~100)해서 이를 100을 나눈 값. 해당 값에 대해서 모든 변수가 동일한 가중치와 영향력을 범위 내에서 갖도록 최소-최대 정규화(Min-Max Normalization)기법을 적용하여, 모든 값을 0.0(최소값)에서 1.0(최대값) 사이의 실수(float)로 선형 변환
<i>lnpopul</i>	행정안전부 주민등록 인구통계에 기반한 각 시군별 인구수에 자연로그 한 값
<i>lnpcb</i>	각 시군별 주민 1인당 세출예산액(단위: 천원)에 대한 자연로그 값
<i>lngb</i>	각 시군별 일반회계 예산규모(단위: 원)에 대한 자연 로그 값
<i>LNGRDP_Real</i>	2020년 기준 실질 1인당 GRDP(2015~2021년)를 자연로그로 변환하여 분석에 사용하였다. 이는 데이터의 변동폭을 완화하고 계수 값을 경제적 변화율(%)로 해석하기 위함임
<i>lnGRDP_hp</i>	거시경제학에서 경기 변동(Cycle)을 추출할 때 가장 널리 쓰이는 Hodrick-Prescott Filter(Schueler (2024))를 적용하여 추세(Trend)와 성분을 분리하여 계산

<Panel B> 기술통계량

Stats	N. of Obs.	Mean	SD	Min	25%	Median	75%	Max
<i>lnscope1</i>	217	13.529	0.192	13.122	13.384	13.572	13.677	13.813
<i>lnscope2</i>	217	13.075	0.240	12.613	12.882	13.092	13.290	13.457
<i>Intotalscope</i>	217	14.031	0.154	13.654	13.939	14.045	14.145	14.339
<i>heat1</i>	217	0.047	0.030	0.000	0.031	0.036	0.058	0.128
<i>hale1</i>	217	0.366	0.240	0.000	0.116	0.349	0.523	1.000
<i>co2int</i>	217	4.516	2.825	0.500	2.000	4.000	7.000	9.500
<i>lnpopul</i>	217	12.596	0.885	10.681	11.973	12.665	13.306	14.000
<i>lnpcb</i>	217	7.769	0.443	7.003	7.449	7.691	7.954	9.205
<i>lngb</i>	217	20.365	0.626	18.998	19.871	20.283	20.876	21.592
<i>LNGRDP_Real</i>	217	16.143	0.971	14.195	15.478	16.116	16.873	18.289
<i>lnGRDP_hp</i>	217	16.143	0.971	14.180	15.483	16.082	16.883	18.293

<Panel C> 시군별 직접배출량, 간접배출량, 총배출량 및 인구수

시·군명	직접배출 (Scope 1)	간접배출 (Scope 2)	총 배출량 (Total)	인구 (popul)
양주시	838,045	604,119	1,442,165	218,413
의왕시	861,399	503,327	1,364,727	158,414
평택시	745,511	583,350	1,328,862	503,308
시흥시	775,333	543,808	1,319,140	452,082
화성시	805,836	500,334	1,306,169	748,866
부천시	820,017	480,336	1,300,353	835,476
파주시	815,244	480,395	1,295,639	449,062
포천시	767,425	518,591	1,286,016	151,076
안성시	761,999	521,902	1,283,901	184,242
수원시	825,280	451,742	1,277,022	1,195,191
연천군	811,576	463,190	1,274,766	44,472
용인시	748,130	522,246	1,270,376	1,030,395
남양주시	798,919	453,276	1,252,195	687,186
동두천시	775,825	473,108	1,248,933	96,072
군포시	769,327	477,217	1,246,545	278,635
성남시	745,026	500,866	1,245,892	954,518
김포시	771,677	471,197	1,242,874	418,056
안양시	746,922	495,903	1,242,824	574,714
광명시	711,629	530,041	1,241,669	321,574
구리시	736,835	501,124	1,237,958	196,544
고양시	771,947	455,233	1,227,181	1,054,335
광주시	711,084	513,053	1,224,137	356,004
이천시	793,039	428,961	1,222,000	213,837
여주시	760,422	460,816	1,221,239	111,607
하남시	743,473	470,759	1,214,232	250,101
의정부시	696,983	513,745	1,210,728	448,307
안산시	714,498	495,056	1,209,554	669,099
가평군	747,344	444,078	1,191,422	62,553
오산시	702,758	476,188	1,178,946	219,300
과천시	708,190	457,166	1,165,356	63,346
양평군	722,298	418,678	1,140,976	115,394

<Panel D> 시군별 탄소집약도 지수, 풍수해 위험지수 그리고 폭염 노출 지수

시·군명	탄소 집약도 지수 (<i>co2int</i>)	풍수해 위험 지수 (<i>hale1</i>)	폭염 노출 지수 (<i>heat1</i>)
화성시	9.5	0.79	0.03
안산시	9.2	0.29	0.03
평택시	9	0.35	0.04
시흥시	8.8	0.29	0.03
이천시	8	0.47	0.07
포천시	7.5	0.52	0.04
용인시	7.5	0.58	0.04
파주시	7	0.65	0.04
김포시	7	0.41	0.03
안성시	6.5	0.47	0.07
오산시	6	0.17	0.04
양주시	5.5	0.41	0.04
부천시	5	0.12	0.03
광주시	5	0.47	0.04
군포시	5	0.06	0.04
수원시	4	0.23	0.04
동두천시	4	0.35	0.04
여주시	3	0.64	0.07
안양시	3	0.12	0.04
의왕시	3	0.06	0.04
연천군	2	0.58	0.04
남양주시	2	0.52	0.04
고양시	2	0.35	0.04
성남시	2	0.17	0.04
광명시	2	0.12	0.03
하남시	1.5	0.23	0.04
의정부시	1.5	0.12	0.04
구리시	1.5	0.12	0.04
양평군	1	0.7	0.07
가평군	0.5	1	0.07
과천시	0.5	0	0.04

<표4>는 물리적 위험의 영향 분석 결과, 물리적 위험 변수인 폭염노출도(heat1)는 간접배출(Inscope2)과 총배출(Intotalscope)에 대해 통계적으로 유의한 음(-)의 영향을 미치는 것으로 나타났다(Panel A, 열 2·3). 이는 폭염일수 증가 시 산업 현장의 가동률 조정이나 전력 수급 조절을 위한 강제적 감축 등이 발생하여 단기적으로 배출량이 감소하는 현상으로 해석될 수 있다. 다만, 물리적 및 전환위험을 동시에 고려한 <Panel C>에서는 그 유의성이 다소 희석되는 경향을 보였다.

<표4> 물리적위험 및 전환위험 노출이 탄소배출량에 미치는 영향

<Panel A> 물리적 위험이 탄소배출량에 미치는 영향

VARIABLES	(1) lnscope1	(2) lnscope2	(3) Intotalscope	(4) lnscope1	(5) lnscope2	(6) Intotalscope
heat1	-0.690 [-0.855]	-2.894* [-1.747]	-1.652** [-2.153]			
hale1				0.035 [0.691]	-0.089 [-1.369]	-0.027 [-0.635]
lnpopul	-18.304 [-0.160]	-58.821 [-0.480]	-45.306 [-0.555]	-14.875 [-0.131]	-75.983 [-0.609]	-51.850 [-0.625]
lnpcb	-18.278 [-0.159]	-58.810 [-0.480]	-45.288 [-0.555]	-14.874 [-0.131]	-75.965 [-0.609]	-51.840 [-0.625]
lngb	18.327 [0.160]	58.838 [0.481]	45.321 [0.555]	14.891 [0.131]	76.020 [0.609]	51.871 [0.625]
Constant	12.888*** [16.094]	12.803*** [21.208]	13.674*** [27.946]	13.203*** [15.522]	12.269*** [13.577]	13.560*** [26.291]
Year Fixed	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
City Clustering	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Observations	217	217	217	217	217	217
R-squared	0.050	0.047	0.054	0.050	0.039	0.046

* 변수에 대한 자세한 설명은 <표3>의 변수설명을 참조한다. ***, **, * 는 각각 1%, 5%, 10% 유의수준에서 통계적으로 유의함을 나타낸다.

<Panel B> 전환위험 노출이 탄소배출량에 미치는 영향

VARIABLES	(1) lnscope1	(2) lnscope2	(3) Intotalscope
co2int	0.003 [1.052]	0.011* [2.014]	0.006** [2.589]
lnpopul	-16.324 [-0.141]	-53.315 [-0.445]	-42.297 [-0.514]
lnpcb	-16.308 [-0.141]	-53.345 [-0.445]	-42.303 [-0.514]
lngb	16.340 [0.141]	53.309 [0.445]	42.299 [0.514]
Constant	13.078*** [16.210]	13.472*** [21.060]	14.049*** [27.005]
Year Fixed	Yes	Yes	Yes
City Clustering	Yes	Yes	Yes
Observations	217	217	217
R-squared	0.051	0.050	0.056

* 변수에 대한 자세한 설명은 <표3>의 변수설명을 참조한다. ***, **, * 는 각각 1%, 5%, 10% 유의수준에서 통계적으로 유의함을 나타낸다.

<Panel C> 물리적 위험 및 전환위험 노출이 탄소배출량에 미치는 영향

VARIABLES	(1) lnscope1	(2) lnscope2	(3) Intotalscope
heat1	-0.744 [-0.875]	-1.841 [-0.989]	-1.217* [-1.804]
hale1	0.038 [0.795]	-0.095 [-1.558]	-0.026 [-0.862]
co2int	0.003 [0.741]	0.011* [1.953]	0.006** [2.479]
lnpopul	-10.772 [-0.093]	-62.724 [-0.524]	-44.047 [-0.526]
lnpcb	-10.764 [-0.093]	-62.685 [-0.524]	-44.025 [-0.525]
lngb	10.781 [0.093]	62.737 [0.524]	44.055 [0.526]
Constant	13.294*** [15.647]	12.615*** [15.000]	13.751*** [28.633]
Year Fixed	Yes	Yes	Yes
City Clustering	Yes	Yes	Yes
Observations	217	217	217
R-squared	0.053	0.062	0.063

* 변수에 대한 자세한 설명은 <표3>의 변수설명을 참조한다. ***, **, * 는 각각 1%, 5%, 10% 유의수준에서 통계적으로 유의함을 나타낸다.

전환 위험의 영향과 관련하여, 전환 위험의 대리변수인 탄소집약산업(광업·제조업) 비중(co2int)은 일관되게 탄소배출량을 증가시키는 요인으로 확인되었다. <Panel B>에 따르면 탄소 집약산업(광업·제조업) 비중(co2int)은 간접배출과 총배출에 대해 각각 10% 및 5%수준에서 통계적으로 유의한 양(+)의 계수값(각각 0.011*, 0.006**)을 보였다. 이는 <Panel C>의 통합 모형에서도 강건하게 유지되었다. 즉, 제조업 비중이 높고 국가산업단지가 위치한 지역일수록 구조적으로 탄소배출량이 높다는 점을 실증적으로 확인한 것이며, 이는 향후 탄소 가격 상승 시 해당 지역이 부담해야 할 전환 비용이 상대적으로 큼을 시사한다. 이는 현재의 일반적인 감축 방식(Business as Usual)만으로는 오히려 향후 탄소가격 상승 시 전환비용이 급상승할 수 있다는 점을 확인할 수 있으며, 이러한 전환비용 급상승을 사전에 예산을 기반으로 해서 대비하는 노력이 필요할 것이다.

<표 5>는 기후 위험 변수가 지역의 경제적 성과인 1인당 GRDP에 미치는 영향을 분석한 결과이다. 분석 결과, 물리적 위험(heat1, hale1)은 1인당 GRDP에 통계적으로 유의한 영향을 미치지 못하는 것으로 나타났다. 이는 물리적 재난이 발생하더라도 단기적인 복구 수요 등으로 인해 1인당 지역내총생산 수치 자체에는 즉각적인 마이너스 충격이 반영되지 않거나, 연구 기간 내의 재난 강도가 지역 경제 전체를 위축시킬 수준에는 미치지 못했기 때문으로 추정된다.

주목할 점은 탄소집약산업(광업·제조업) 비중(co2int)이 1인당 GRDP에 유의한 양(+)의 영향(0.091***, 0.102***)을 미친다는 부분이다. 앞선 <표4>의 결과와 종합해보면, 탄소집약적 산업 구조는 지역의 탄소배출을 증가시키는 주범인 동시에 지역 경제 성장을 견인하는 핵심 동력이라는 ‘이중적 성격(Trade-off)’을 갖는다. 이는 경기지역이 탄소중립을 이행하는 과정에서 어

는 정도 기간동안의 해당 지역 경제 성장 둔화라는 기회비용을 지불해야 할 가능성이 높으며, 따라서 정의로운 전환을 위한 선제적인 정책적 개입이 필수적임을 시사한다.

<표5> 물리적위험 및 전환위험 노출이 1인당 총생산량에 미치는 영향

VARIABLES	(1) lnGRDP_Real	(2) lnGRDP_Real	(3) lnGRDP_Real	(4) lnGRDP_Real
heat1	-2.572 [-0.247]			5.397 [0.822]
hale1		-0.278 [-0.553]		-0.613 [-1.313]
co2int			0.091*** [3.705]	0.102*** [5.436]
lnpopul2	-320.762 [-1.486]	-362.186 [-1.592]	-248.065* [-1.834]	-329.839** [-2.090]
lnpcb	-321.159 [-1.488]	-362.480 [-1.594]	-248.539* [-1.837]	-330.088** [-2.092]
lngb	322.050 [1.492]	363.534 [1.598]	249.164* [1.842]	331.046** [2.097]
Intotalscope	0.115 [0.927]	0.121 [0.858]	-0.040 [-0.367]	-0.050 [-0.484]
Constant	-8.959* [-1.868]	-11.065** [-2.314]	-2.721 [-0.655]	-6.601 [-1.677]
Year Fixed	Yes	Yes	Yes	Yes
City Clustering	Yes	Yes	Yes	Yes
Observations	217	217	217	217
R-squared	0.816	0.818	0.873	0.884

* 변수에 대한 자세한 설명은 <표3>의 변수설명을 참조한다. ***, **, * 는 각각 1%, 5%, 10%

유의수준에서 통계적으로 유의함을 나타낸다.

<표6>은 코로나19 팬데믹이라는 외부 충격이 전환 위험과 탄소배출량 간의 관계에 미친 영향을 파악하기 위해 시기를 구분하여 분석한 결과이다. 2020년 1월 초를 기반으로 해서 2020년 전과 후를 코로나19 이전(N=186)에서는 탄소집약산업(광업·제조업) 비중(co2int)이 간접배출 및 총배출에 유의한 양(+)의 영향을 미치는 기존의 경향성이 유지되었다. 그러나 코로나19 이후(열 4~6, N=62)를 대상으로 한 분석에서는 탄소집약산업(광업·제조업) 비중(co2int)변수의 통계적 유의성이 사라지는 것으로 나타났다. 이는 팬데믹으로 인한 글로벌 공급망 붕괴와 공장 가동 중단 등이 발생하면서, 산업 구조의 특성(탄소집약도)보다는 외부적 충격 요인이 배출량 결정에 더 큰 영향을 미쳤기 때문으로 해석된다. 즉, 경제 위기 상황에서는 고탄소 산업 밀집 지역이라 하더라도 배출량이 구조적 요인보다는 경기 변동 요인에 의해 좌우될 수 있음을 보여 준다.⁹⁾

9) 반도체 클러스터링을 기반으로 한 추가분석 결과, 해당 지역이 탄소배출량에 정(+)이지만 유의하지 않은 관계를 미치는 것으로 나타나, 반도체 클러스터링이 미치는 효과는 제한적인 것으로 나타났다.

<표6> 전환위험 노출이 탄소배출량에 미치는 영향: 코로나19 전후의 분석

VARIABLES	(1) lnscope1	(2) lnscope2	(3) lntotalscope	(4) lnscope1	(5) lnscope2	(6) lntotalscope
		코로나 전			코로나 후	
co2int	0.004 [1.266]	0.015** [2.180]	0.008*** [2.903]	-0.003 [-0.300]	0.001 [0.079]	-0.000 [-0.062]
lnpopul	-3.642 [-0.029]	-35.208 [-0.221]	-28.334 [-0.306]	-62.830 [-0.374]	-143.662 [-0.713]	-109.790 [-0.718]
lnpcb	-3.644 [-0.029]	-35.272 [-0.221]	-28.365 [-0.307]	-62.771 [-0.374]	-143.653 [-0.712]	-109.757 [-0.717]
lngb	3.639 [0.029]	35.182 [0.221]	28.318 [0.306]	62.875 [0.375]	143.691 [0.713]	109.820 [0.718]
Constant	13.622*** [18.734]	14.137*** [14.749]	14.620*** [27.688]	12.188*** [8.366]	12.455*** [9.775]	13.185*** [10.861]
Year Fixed	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
City Clustering	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Observations	186	186	186	62	62	62
R-squared	0.054	0.069	0.070	0.022	0.019	0.027

* 변수에 대한 자세한 설명은 <표3>의 변수설명을 참조한다. ***, **, * 는 각각 1%, 5%, 10% 유의수준에서 통계적으로 유의함을 나타낸다.

<표7>의 <Panel A>는 물리적 위험이 차기 이후의 탄소배출량에 미치는 영향과 관련하여 앞서의 분석처럼 폭염노출도(heat1)는 총 배출량에 대해서 음(-)의 유의한 관계를 나타내는 것으로 나타나, 폭염노출에 대해서 차기 이후의 생산에도 일정 수준의 영향을 미쳐 탄소배출량이 감소하는 것으로 해석가능하다. <Panel B>는 본 연구에서 활용하고 있는 물리적 위험 및 전환 위험 노출이 1인당 지역내총생산에 미치는 영향에 대해서 추세제거(Detrending) 효과를 반영한 추가분석 결과이다. 경제 데이터는 인구 구조변화나 점진적인 기술발전과 같은 장기적 성장 추세가 포함될 수 있어, 해당 부분을 제거하고 추가분석 결과를 도출하였다. 추가분석 결과, 앞서의 분석처럼 탄소집약산업(광업·제조업) 비중(co2int)이 1인당 지역내총생산에 유의한 양(+)의 영향을 미친다는 부분이 강건하게 지지되고 있다.

<표 7> 추가분석

<Panel A> 물리적위험이 t+1기의 탄소배출량에 미치는 영향

VARIABLES	(1) lnscope1 _lead	(2) lnscope2 _lead	(3) lntotalscope _lead	(4) lnscope1 _lead	(5) lnscope2 _lead	(6) lntotalscope _lead
heat1	-0.859 [-0.698]	-2.919 [-1.446]	-1.836* [-1.941]			
hale1				0.083 [1.076]	-0.082 [-1.123]	0.006 [0.104]
lnpopul	64.454 [0.674]	-273.304* [-1.918]	-66.921 [-0.778]	80.972 [0.891]	-291.653* [-2.000]	-66.763 [-0.777]

lnpcb	64.500 [0.674]	-273.323* [-1.918]	-66.904 [-0.778]	80.966 [0.891]	-291.669* [-2.000]	-66.772 [-0.777]
lngb	-64.433 [-0.673]	273.295* [1.918]	66.926 [0.778]	-80.968 [-0.891]	291.662* [2.000]	66.768 [0.777]
Intotalscope						
Constant	12.720*** [13.629]	13.523*** [17.432]	13.835*** [25.260]	13.428*** [11.922]	13.049*** [11.741]	13.989*** [21.494]
Year Fixed	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
City Clustering	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Observations	186	186	186	186	186	186
R-squared	0.057	0.049	0.044	0.061	0.041	0.033

* 변수에 대한 자세한 설명은 <표3>의 변수설명을 참조한다. ***, **, * 는 각각 1%, 5%, 10% 유의수준에서 통계적으로 유의함을 나타낸다.

<Panel B> 물리적위험 및 전환위험 노출이 총생산량에 미치는 영향(Detrending effect)

VARIABLES	(1) lnGRDP_hp	(2) lnGRDP_hp	(3) lnGRDP_hp	(4) lnGRDP_hp
heat1	-2.557 [-0.246]			5.402 [0.823]
hale1		-0.275 [-0.547]		-0.611 [-1.304]
co2int			0.091*** [3.707]	0.102*** [5.439]
lnpopul2	-317.969 [-1.461]	-359.074 [-1.563]	-245.223* [-1.801]	-326.738** [-2.048]
lnpcb	-318.368 [-1.462]	-359.370 [-1.564]	-245.699* [-1.805]	-326.989** [-2.050]
lngb	319.257 [1.466]	360.421 [1.568]	246.321* [1.809]	327.943** [2.055]
Intotalscope	0.116 [0.934]	0.121 [0.870]	-0.039 [-0.376]	-0.050 [-0.488]
Constant	-8.935* [-1.865]	-11.025** [-2.320]	-2.695 [-0.649]	-6.561 [-1.672]
Year Fixed	Yes	Yes	Yes	Yes
City Clustering	Yes	Yes	Yes	Yes
Observations	217	217	217	217
R-squared	0.816	0.818	0.873	0.885

* 변수에 대한 자세한 설명은 <표3>의 변수설명을 참조한다. ***, **, * 는 각각 1%, 5%, 10% 유의수준에서 통계적으로 유의함을 나타낸다.

본 연구의 4절에서의 경기도시군별을 대상으로 한 실증분석 결과는 경기도지역 경제가 직면한 기후 위험의 구조적 특성과 성장-환경 간의 trade-off관계를 명확히 보여준다. 주요 실증분석 결과와 이에 따른 경제적 함의는 다음의 세 가지로 요약될 수 있다.

① 고탄소 산업구조의 고착화(Carbon Lock-in)와 전환 위험의 현실화

탄소집약도가 높은 시·군일수록 구조적으로 높은 탄소배출량을 보인다는 점이 통계적으로 유의하게 확인되었다. 이는 경기지역의 산업 생태계가 에너지를 다소비하는 제조업 중심으로 경로의존성(Path Dependency)을 갖고 있음을 의미한다. 즉, 반도체, 자동차, 석유화학 등 주력 산업이 밀집한 지역은 현재의 생산 방식을 유지하는 한 필연적으로 높은 탄소를 배출할 수밖에 없는 구조적 한계에 봉착해 있다. 이는 향후 탄소세 도입, 배출권 거래제 강화, 또는 글로벌 공급망의 탈탄소 요구가 거세질 경우, 해당 지역 기업들의 비용 부담이 급증하여 전환 위험(Transition Risk)에 가장 크게 노출될 수밖에 없음을 시사한다.

② 성장과 환경의 딜레마(Trade-off): ‘브라운 성장’의 한계

탄소집약적 산업 비중이 1인당 지역내총생산(GRDP)에 미치는 영향이 정(+)의 유의한 관계를 보인다는 점은 정책 입안자에게 중요한 딜레마를 제시한다. 실증 결과에 따르면, 현재 경기지역의 경제 성장은 상당 부분 고탄소 배출 산업에 의존하고 있다. 이는 탄소 배출을 줄이기 위한 급격한 규제가 자칫 지역 경제의 핵심 성장 동력을 훼손하거나, 생산 위축을 초래할 수 있다는 위험을 내포한다. 즉, 환경적 지속가능성을 위한 정책이 경제적 성과를 저해하는 상충관계(Trade-off)가 존재하므로, 단순한 감축 규제보다는 산업 구조를 저탄소 고부가가치로 전환하는 과정에서 발생할 수 있는 경제적 충격(Negative Shock)을 완화하는 장치가 필수적이다.

③ 물리적 위험의 잠재적 위협과 보이지 않는 비용

본 연구 기간 내에서 폭염 등 물리적 위험(Heat_1)이 1인당 지역내총생산에 미치는 직접적인 타격은 통계적으로 유의하지 않은 것으로 나타났다. 그러나 이것이 물리적 위험의 부재를 의미하는 것은 아니다. 오히려 물리적 위험이 탄소배출량 감소와 연계되어 있다는 점은, 폭염 발생 시 산업 현장에서 전력 수급 조절이나 조업 단축 등 방어적인 생산 활동 위축이 발생하고 있음을 간접적으로 시사한다. 이는 물리적 위험이 당장의 거시경제 지표(GRDP)를 훼손하지 않더라도, 기업 단위에서는 이미 조업 차질이나 가동률 조정과 같은 ‘보이지 않는 비용’을 발생시키고 있을 가능성을 보여준다. 기후 재난의 빈도가 임계점을 넘을 경우, 이러한 잠재적 비용은 언젠가 실물경제의 직접적인 손실로 전이될 수 있다.

따라서 위의 논의를 종합해 보면 경기지역의 기후 대응 전략은 획일적인 접근에서 탈피해야 한다. 고탄소 산업이 지역 경제 성장에 기여하는 긍정적 효과를 단기적으로 인정하면서도, 중장기적으로는 이들 산업이 저탄소 구조로 연착륙(Soft-landing)할 수 있도록 유도하는 이원화된 전략이 필요하다.

따라서 본 연구는 다음과 같은 ‘핀셋 지원(Targeted Support)’정책을 제안한다.

① **전환 금융(Transition Finance) 활성화:** 고탄소 업종이라 하더라도 감축 노력을 기울이는 기업에게는 금리 우대나 보증 지원을 제공하여, 급격한 자산 좌초를 방지해야 한다.

② **지역별 차등화된 대응:** 물리적 취약성이 높은 북·동부권에는 기반 시설 확충을, 전환 위험이 큰 남부권에는 R&D 및 공정 개선 자금을 집중하는 맞춤형 정책 믹스(Policy Mix)가 요구된다.

IV. 전환비용추정 및 2026년 관련예산 추산

본 연구에서는 경기도의 「중기지방재정계획(2026~2028)」과 기후·에너지 분야별 세부 예산 내역을 기초로, 2030년 탄소중립 목표 달성을 위해 민간 부문 및 공공부문에서 소요될 것으로 예상되는 재정적 전환비용(Transition Cost)을 체계적으로 추산하였다.

1. 민간기업 전환비용 추산

경기도 내 민간부문에 있어서 기업들이 직면할 총 전환비용은 2030년까지 최소 35조원에서 최대 40조원규모의 막대한 재원이 소요될 것으로 전망된다. (상세 산식의 근거에 대한 부분은 <Appendix I> 참조) 가장 큰 비중을 차지하는 분야는 공정 전환 및 설비 고도화로 약 15~20조원이 소요될 것으로 예측된다. 이는 경기도 내 약 2만여 개의 제조 중소·중견기업이 기존 화석연료 기반의 산업 구조를 저탄소 기반으로 개편하기 위해 지출해야 하는 자본적 지출(CAPEX)을 반영한 수치이다.¹⁰⁾ 구체적으로는 공정당 평균 7.5억원 규모의 비용이 소요되는 고효율 설비 도입, 저탄소 연소기 전환, 그리고 폐열 회수 시스템(HR) 및 공장 에너지 관리 시스템(FEMS) 구축 등이 포함된다. 특히 제조업 밀집 지역인 경기도의 특성상, 생산성 저하 없이 온실가스를 감축하기 위한 공정 전반의 에너지 효율화는 기업들에게 대폭적인 전환비용을 부담시킬 가능성이 크기 때문에, 상당한 재무적 부담으로 작용할 전망이다.

이어 재생에너지 인프라 구축 및 조달분야에서 약 14조원의 비용 지출이 예상된다. 이는 경기도가 추진 중인 '산업단지 RE100' 이행을 위해 필요한 7GW 규모의 신규 태양광 설비와 이를 보완할 에너지 저장 장치(ESS)구축 비용을 핵심으로 한다. 산단 지붕 태양광 설치 단가(약 140만 원/kW)와 ESS 단가(약 50만 원/kWh)를 적용한 직접 투자비 외에도, 기업들이 전력구매계약(PPA)이나 재생에너지 공급인증서(REC)를 구매하는 과정에서 지불해야 하는 kWh당 20~30원 수준의 녹색 프리미엄비용이 누적된 결과이다.

마지막으로 글로벌 환경 규제 대응을 위한 탄소국경조정제도(CBAM) 관련 직접 비용으로 약 1조원이 추가된다. 이는 유럽연합(EU)과 국내 배출권 가격의 차이(톤당 약 10만 원)를 바탕으로, 경기도 내 주요 수출 기업들이 지불해야 하는 탄소 인증서 구매 비용과 제품별 탄소 내재량 산정을 위한 MRV(측정·보고·검증) 체계 구축 및 제3자 검증 비용을 포괄한다. 결론적으로 이러한 추산 결과는 경기도의 기후대응 정책이 단순한 규제를 넘어, 민간의 거대한 전환비용 부담을 완화하기 위한 이차보전 지원, 탄소중립 펀드 조성, 기후리스크 보증 등 정책 금융 중심의 지원책으로 정교하게 설계되어야 함을 시사한다.¹¹⁾ 다음은 공공부문에 대한 전환비용추산에 대한 부분이다.

10) 통계청 2024년 전국사업체조사 자료를 기반으로 하여, 종사자 10인이상 기업, 탄소 배출 비중이 높고 공정 전환이 시급한 제조업 기업을 추산한 결과, 대략적으로 20,000개 내외의 기업으로 추산되었다.

11) 전국 지자체별 민간부분의 공정 전환 및 설비교체 및 관련한 민간 자본지출에 대한 추산은 관련 선행 연구 및 보고서가 거의 존재하지 않아, 저자가 직접 추산한 값이다.

<표8> 민간부문의 항목별 전환비용과 총액 추산

대분류 (항목)	세부 비용 항목 (Sub-items)	추정 비용 (단위: 조원)
1. 공정 전환 및 설비 교체	고효율 설비 및 저탄소 연소기 전환	약 14.0~19
	폐열 회수 및 에너지 관리 시스템(FEMS)	약 6.0
소계		20.0~25.0
2. 재생에너지 인프라 구축	산업단지 RE100 태양광 및 ESS 설치	약 11.0
	녹색 프리미엄 및 PPA/REC 조달 비용	약 3.0
소계		14
3. 글로벌 규제 대응	CBAM 탄소 인증서 구매 비용	약 0.8
	MRV(산정·보고·검증) 체계 구축비	약 0.2
소계		1.0
합계	민간부문 총 전환비용	35.0 ~ 40.0

2. 공공부문 재정 투입 전망

경기도의 기후대응 예산은 단순한 비용 지출을 넘어, 지역 경제의 저탄소 구조 전환을 위한 필수적인 투입 자본으로 해석된다. 수송 부문을 제외한 건물, 농축산, 폐기물, 흡수원 등 주요 부문의 예산 흐름을 분석한 결과는 다음과 같다.

1) 총량적 전환비용의 규모

2026년 기준 경기도의 기후 대응 관련 총예산은 약 1조 7,916억원 규모로 추산되나, 도로 건설 등 SOC 성격이 강하여 직접적인 전환비용으로 보기 어려운 수송 부문(9,438억원)을 제외할 경우, 실질적인 탄소중립 전환비용은 약 8,478억원 수준으로 분석된다. 향후 2027년, 2028년으로 갈수록 다소 감소하거나 안정화되는 추세를 보이는데, 이는 초기 인프라 구축(수소도시, 탄소중립 선도 모델 등)에 대규모 자본이 선투입되는 구조적 특성에 기인한다. 본 연구는 경기도(2024)의 분석 중 탄소중립에 보다 직접적이고 효율적으로 소요될 것이라고 예상되는 비용을 중심으로 총량적 전환비용을 재추산하였다.

2) 부문별 투입 구조

- **건물 및 도시 부문:** 2026년 기준 3,508억원이 배정되어 비수송 부문 중 가장 큰 비중을 차지한다. 특히 '탄소중립 선도 도시 모델 구축(1,266억원)'과 '도민 RE100(1,151억원)' 사업에 재원이 집중되어 있어, 도시 인프라의 그린 리모델링과 시민 참여형 에너지 전환이 전환비용의 핵심을 이루고 있음을 보여준다.
- **폐기물 및 순환 경제:** '폐자원의 에너지화'에 2026년 1,806억원, 2027년 2,207억원 등 대규모 투자가 지속된다. 이는 매립·소각 중심의 폐기물 처리를 에너지 생산 시설로 전환하는데 막대한 비용이 소요됨을 시사한다.
- **농축산 및 흡수원:** 농업 생산시설의 에너지 자립화와 탄소흡수원 확충에도 연간 약 2,200억원(농축산 826억+흡수원 1,447억) 내외의 예산이 투입되어, 도농 복합 지역인 경기도의 특성을 반영한 균형 잡힌 재정 배분이 이루어지고 있다.

<표9> 부문별 전환비용 추산 및 재정 투입 전망

(단위: 억원)

부문		2026년	2027년	2028년
건물	경기도가 선도하는 공공RE 100	79	55	55
	수출장벽을 넘어서는 기업RE 100	138	130	130
	기회소득을 창출하는 도민RE 100	1,151	1,162	1,174
	탄소중립 선도 도시 모델 구축	1,266	795	750
	제로에너지 및 건물 에너지 성능강화	206	138	190
	생활 속 저탄소 인프라 구축	604	604	604
	도민 탄소중립 생활 실천 확대	64	47	48
	소계	3,508	2,931	2,951
수송*	친환경 이동수단 확대	8,459	8,537	8,664
	탄소중립 교통 인프라 확충	979	787	178
	소계	9,438	9,324	8,842
농축산	친환경 농업 확대 및 가축분뇨 자원화	708	427	489
	농업 생산시설의 에너지 자립화	101	101	92
	탄소저감 농업 기술개발 및 보급	17	17	17
	소계	826	545	598
폐기물	폐자원의 재활용 및 업사이클링 추진	891	469	288
	폐자원의 에너지화	1,806	2,207	1,656
	소계	2,697	2,676	1,944
흡수원	탄소흡수원 확충	657	703	772
	생태계 건강성 확보 및 탄소흡수원 보호	729	729	729
	산림바이오매스 이용 활성화	61	31	31
	소계	1,447	1,463	1,532
	총합계	17,916	16,939	15,867

* 교통과 관련한 예산은 전환과 관련된 직접적인 연관도가 낮아 제외하고 추정, 경기도(2024)를 기반으로 저자재작성

3. 경기도의 에너지 분야 예산투입 전망

<표 9>의 세부 사업별 예산 배분 내역을 통해 분석한 경기도의 기후대응 전략은 'RE100 중심의 에너지 전환', '미래 신기술(수소·기후테크) 선점', '포용적 기후 복지'라는 3대 축으로 요약된다.

1) 「경기 RE100」 주도의 3-Track 에너지 전환: 경기도는 공공, 기업, 도민이 주도하는 입체적인 RE100 이행 전략을 추진하고 있다. 기업은 '수출장벽을 넘어서는 기업 RE100'에 연간 130억원 이상, '산단 및 중소중견기업 에너지 효율화 융자지원'에 15억원 등을 배정하여, 글로벌 탄소 무역 장벽(CBAM 등)에 직면한 도내 수출 기업의 리스크 해소를 최우선 과제로 삼고 있다. 도민은 '기회소득을 창출하는 도민 RE100'과 '전력 자립 10만 가구 프로젝트(34.3억원)' 등을 통해 에너지 전환 활동을 주민 소득과 연계하는 혁신적인 모델을 도입하고 있다. 공공(Public)부분은 '경기도가 선도하는 공공 RE100' 및 '공공기관 RE100 랜드마크 조성(20.9억원)'을 통해 공공 부문이 초기 시장을 견인(Pump-priming)하는 마중물 역할을 수행한다.

2) 미래 성장 동력 확보를 위한 인프라 투자: '수소도시 지원사업'에 2026년 282.7억원, '미니

수소도시 지원'에 50억원을 집중 투입하여 차세대 에너지원인 수소 생태계를 선점하려는 의지가 뚜렷하다. 또한 '기후테크 스타트업 육성(27.5억원)'과 '차세대 수소에너지 기술개발(6.5억원)' 등 R&D 및 혁신 생태계 조성에 예산을 할당하여, 기후 대응을 새로운 성장 동력 창출의 기회로 활용하고자 한다.

3) 정의로운 전환과 기후 복지 강화: 전환 과정에서 소외될 수 있는 취약계층을 위한 안전망 구축도 예산에 반영되어 있다. '에너지 용자지원사업(130.5억원)'을 통해 자금력이 부족한 사업자의 진입 장벽을 낮추고 있으며, '취약계층 에너지 복지(11.5억원)' 및 '기후변화 취약계층 지역 지원사업(6.8억원)' 등 사회적 약자를 위한 보호 대책을 명시적으로 포함하여 '정의로운 전환(Just Transition)'의 가치를 실현하고 있다.

<표10> 경기도 중기지방재정계획의 기후,에너지분야별 예산 재정리

(단위: 억원)

	2026	2027	2028
에너지 정책 추진			
신재생에너지확대기반 조성사업	16.82	16.82	16.82
공공 환경시설 탄소중립 지원	19.57	19.57	19.57
도민주도형 에너지전환 지원	51.73	51.73	51.73
전력 자립 10만가구 프로젝트	34.31	34.31	34.31
도민체감형 공공기관 RE100 랜다마크 조성	20.9	20.9	20.9
차세대 수소에너지 기술개발 지원사업	6.5	6.5	6.5
취약계층 에너지복지	11.49	11.49	11.49
기후변화 취약계층 지역 지원사업	6.77	6.77	6.77
그린뉴딜 지중화사업	60.36	60.36	60.36
경기도 에너지 전환 확대 조성사업	19.68	19.68	19.68
수소도시지원사업	282.75	29.25	-
미니수소도시지원사업	50	-	-
소계	580.88	277.38	248.13
기후위기 대응 추진			
에너지 용자지원사업	130.5	130.5	130.5
에너지자립 선도사업	20	20	20
도시 1가구 1발전소 (미니태양광)	10	10	10
신재생에너지 보급사업 이차차액 지원	10	10	10
산단 및 중소중견기업 에너지 효율화 사업 용자지원	15	15	15
기후테크 스타트업 육성	27.5	27.5	27.5
에너지 혁신기술 지원사업	11	11	11
온실가스 감축 실천활동 공모사업	6.5	6.5	6.5
탄소포인트제 운영	11.32	11.66	12.01
탄소중립 그린도시 사업	57.6	57.6	57.6
소계	299.42	299.76	300.11
합계	880.3	577.14	548.24

* 경기도(2024)를 기반으로 저자재작성

4. 소결론

1) 현재 대응 전략의 성과와 한계: ‘투 트랙(Two-track)’ 전략의 명암

분석 결과를 종합하면, 경기도는 2026년을 기점으로 수소 도시 조성 등 하드웨어 인프라 구축과 RE100 캠페인 등 소프트웨어적 확산을 병행하는 ‘투 트랙(Two-track)’ 전략을 취하고 있다. 연간 약 8,500억원(수송 부문 제외) 규모의 재정 투입은 도내 기업의 수출 경쟁력 확보와 에너지 자립이라는 편익을 고려할 때 필수적인 초기 투자로 판단된다.

그러나 본 연구의 4절에서의 실증분석 결과에서 확인된 ‘성장과 환경의 딜레마’를 고려할 때, 현재의 예산 규모와 배분 구조는 구조적 전환을 완수하기에 다소 미흡한 측면이 존재한다. 앞서 [연구모형 2]와 [연구모형 3]에서 입증되었듯, 경기지역 경제는 탄소집약적 제조업이 성장을 견인하고 있다. 즉, 이들 기업의 생산성을 저해하지 않으면서 저탄소 공정으로 전환시키는 것이 핵심 과제이나, <표 10>의 예산 내역을 살펴보면 ‘산단 및 중소중견기업 에너지 효율화 용자지원(15억원)’이나 ‘에너지 용자지원사업(130.5억원)’ 등 실질적인 공정 전환을 돕는 직접적인 금융 지원 예산은 전체의 일부에 불과하다. 이는 수소도시(약 282억원)나 폐자원 에너지화(약 1,800억원) 등 대규모 인프라·신사업 투자에 비해 상대적으로 영세한 기존 제조 기업들의 전환 위험을 해소하기에는 턱없이 부족한 수준이다.

2) ‘핀셋형 맞춤형 전환금융’과의 결합 필요성

따라서 향후 경기도의 재정 전략은 단순한 총량 확대가 아닌, 실증분석에서 도출된 리스크 요인을 정밀 타격하는 ‘핀셋형(Pinpoint) 전환금융’ 확충으로 선회해야 할 것으로 판단된다.

- 고탄소 제조업 밀집 지역(화성, 평택, 안산 등): 이들 지역은 탄소 감축이 지역 경제 위축으로 직결될 위험이 가장 큰 곳이다. 현재의 일반적인 용자 지원을 넘어, 탄소 저감 설비 도입 시 금리를 파격적으로 인하해 주는 ‘저탄소 전환 특례 보증’이나, 좌초자산 위기에 처한 설비를 교체해 주는 ‘설비 전환 보조금’ 비중을 대폭 늘려야 한다. 이는 예산 투입 대비 온실가스 감축 효과와 경제 성장 방어 효과가 가장 큰 구간이 될 것이다.
- 물리적 취약 지역(가평, 양평 및 서해안 저지대): 물리적 위험이 생산 활동 위축으로 이어지는 경로를 차단하기 위해, 침수 방지 시설 등 ‘적응(Adaptation) 인프라’ 예산을 별도 트랙으로 편성하여 기업의 조업 안정성을 보장해야 한다.

3) 지속가능한 재정 전략의 수립

마지막으로, 수소도시 지원 등 대규모 국비 매칭 사업이 종료되는 2028년 이후의 재정 절벽(Fiscal Cliff) 우려에 대비해야 한다. 현재와 같은 보조금 위주의 방식은 지속가능성이 낮으므로, 공공 예산을 마중물로 하여 민간 자본을 유치하는 ‘경기형 녹색금융 펀드(Blended Finance)’ 조성을 검토해야 한다. 이는 한정된 지자체 예산의 한계를 극복하고, 도내 금융기관의 유동성을 기후 대응 투자로 유인하여 지속가능한 기후 투자의 선순환 생태계를 구축하는 핵심 열쇠가 될 것이다.

V. 전문가 인터뷰 결과 요약

본 연구는 앞서 분석하였던 정량적 분석결과를 보완하기 위해서 한국의 기후위험에 대한 전문가 중 해외연기금 및 사모펀드의 기후위험 및 ESG전문가와와 전문가심층인터뷰(FGI)를 진행하였다. 먼저 해외연기금 기후위험전문가, 사모펀드 기후위험전문가와와의 관련된 내용을 요약하면 다음과 같다.

<표11> 기후위험담당자 FGI 인터뷰 요약

	기후위험담당자 FGI인터뷰 요약(인터뷰어A)	기후위험담당자 FGI인터뷰 요약(인터뷰어B)
기후위험에 대한 견해	기후위험은 단순한 환경 이슈가 아니라 거시경제와 산업 구조에 영향을 미치는 구조적 시스템 리스크입니다. PEF 운용자 관점에서 이는 위기이자 기회이나, 현재는 기회로 충분히 활용되지 못하고 있습니다. 따라서 규제와 비용 중심의 접근을 넘어, 위험의 정확한 측정과 합리적 인센티브 설계를 통해 자본이 움직일 수 있는 수익 구조를 만드는 것이 핵심입니다.	- 재무적 핵심 변수로 전환: 기후변화는 단순한 CSR이 아닌, 자산 가치와 현금흐름을 좌우하는 '핵심 재무 리스크'입니다. 대응에 실패한 기업은 시장에서 '좌초자산'으로 분류될 위험이 큼. - 자본 조달 비용 상승: 글로벌 투자자들은 고탄소 기업에 더 높은 리스크 프리미엄을 요구하거나, 넷제로 계획이 없는 기업을 투자 대상에서 배제하는 '네거티브 스크리닝'을 강화하고 있습니다.
기후위험이 경기지역에 미칠 수 있는 영향	경기지역은 산업과 인프라가 고도로 집적되어 기후 충격 시 리스크 전이가 빠른 취약성을 가집니다. 에너지 다소비 제조업의 타격과 노후 인프라의 자산 가치 하락 위험이 큼. 반면, 기술 인력과 산업 기반을 동시에 갖추고 있어 순환경제 및 에너지 전환 솔루션을 단기간에 스케일업할 수 있는 산업 재편의 기회도 공존합니다.	- 공급망 배제(Vendor Exclusion) 위기: 글로벌 기업(Apple 등)의 Scope 3 감축 압박이 경기지역 중소기업에게 전가되고 있음. 자본·인력이 부족한 중소기업은 RE100 미이행 시 즉각적인 공급망 퇴출 위험에 처해 있음. - 지역 경제 침체 트리거: 안산·시흥 등 노후 산업단의 전통 제조업체가 도태될 경우, 공장가동을 저하와 부동산 가치 하락으로 이어져 지역 경제 전반의 침체를 유발할 수 있음.
금융부문 정책적 제언에 대한 부분	민간 자본이 진입할 수 있는 '기후금융 플랫폼' 구축이 필수적입니다. -투자 대상화: 기후 '적응(인프라, 물 관리 등)' 분야를 공공재로만 보지 말고, 현금흐름 창출이 가능한 장기 투자 자산으로 설계해야 합니다. -테스트베드 활용: 경기지역의 제조·물류 기반을 활용해 친환경 기술의 초기 수요 창출과 금융 인센티브를 제공해야 합니다. -리스크 분담 구조: 공공은 초기 리스크 흡수와 최소 수익 보장 등을 통해 불확실성을 제거하고, PEF·연기금 등 다양한 민간 자본이 성격에 맞게 참여하도록 유도해야 합니다. 결론적으로 기후 대응은 비용이 아닌 자본 배치의 문제이며, 경기도가 민간과 협업하여 선제적인 기후금융 모델을 만들어야 합니다.	- 혼합금융(Blended Finance) 조성: 지자체 기후 펀드가 후순위로 참여해 초기 손실 위험을 흡수하는 '마중물' 역할을 함으로써, 대규모 민간 자본의 유입을 이끌어내야 합니다. - 전환 금융(Transition Finance) 확대: 친환경 산업뿐만 아니라, 저탄소로 전환하려는 전통 제조업을 지원하는 지속가능연계대출(SLL)과 이자 보전 정책이 필요합니다. - 기후 데이터 플랫폼 구축: 경기도가 기업의 탄소 데이터를 검증·표준화하여 금융기관의 심사 비용과 그린워싱 우려를 해소하고, 자금 집행 속도를 높여야 합니다.

VI. 경기지역을 위한 정책적 제언

앞선 제4절의 분석에서 확인된 바와 같이, 경기도의 기후 대응을 위한 재정 수요는 막대하나 2026년 기준 가용 예산은 교통, 도로 인프라 구축 등에 편중되어 있어, 실질적인 산업 전환을 효과적으로 뒷받침하기에는 역부족인 상황이다. 본 연구는 기후금융분야에서 선도적인 위치

에 있는 EU의 Invest EU 프로그램을 기반으로 해서 이를 경기도 지역에 특화시킨 모형으로 이를 적절히 수정하여 전체적인 혼합금융모형을 제시하고자 한다.¹²⁾ 특히 본 연구의 실증분석 결과(제3절)는 탄소집약적 산업이 지역 경제 성장을 견인하고 있음을 보여주었다. 따라서 이들 고탄소 기업의 생산성을 훼손하지 않으면서 저탄소 구조로 연착륙시키기 위해서는, 한정된 공공 재원을 적극적으로 활용하여 대규모 민간 자본을 '전환 금융(Transition Finance)' 시장으로 끌어들이는 레버리지(Leverage) 전략이 필수적이다. 이에 본 연구는 경기지역의 특수성(제조업 중심, 중소기업 밀집)을 고려하여 민간 금융기관과 투자자의 참여를 유도하기 위한 3대 전략을 다음과 같이 제언한다.

1. 리스크 분담(Risk-Sharing)형 혼합금융(Blended Finance) 생태계 조성

민간 자본이 녹색 투자, 특히 중소기업의 전환 금융에 소극적인 주된 이유는 '높은 불확실성'과 '신용 리스크' 때문이다. 이를 해소하기 위해 공공 부문이 초기 위험을 분담하는 혼합금융(Blended Finance) 모델을 도입해야 한다.

- 「(가칭)경기 통합 기후행동 기금」 조성 및 후순위 출자: 경기도가 「제1차 탄소중립 녹색성장 기본계획」을 통해 조성을 예고한 '기후행동 기금'을 단순한 보조금 지급이 아닌, 펀드의 후순위(Equity/Junior Tranche) 출자 재원으로 활용하는 혼합금융(Blended Finance) 구조를 설계해야 한다.¹³⁾ 즉, 기후행동 기금이 '선순위 손실(First Loss)'을 우선적으로 감내하는 마중물 역할을 수행함으로써, 시중은행과 민간 투자자(선순위)의 리스크를 낮추고 안정적인 수익률을 보장하여 과감한 자금 공급을 유도해야 한다. 이는 예산 투입 대비 최소 4배 이상의 민간 자본을 유치하는 승수 효과¹⁴⁾를 창출할 뿐만 아니라, 기존의 기금 조성 계획을 구체적인 금융 솔루션으로 발전시킨다는 점에서 정책적 수용성과 실효성을 동시에 확보할 수 있는 방안이다 (Convergence 2023).
- 전환 위험 특화 보증(Guarantee) 프로그램 확대: 화성, 안산 등 탄소집약도가 높은 지역의 소재·부품·장비 기업을 대상으로 한 '탄소중립 이행 보증'을 신설해야 한다. 기업이 명확한 감축 계획(Transition Plan)을 제시할 경우, 공공기관 등이 대출 원금의 90~100%를 보증함으로써 시중은행의 대출 문턱을 획기적으로 낮추는 계획을 고려해 볼 수 있다(Worldbank 2022).

12) Invest EU는 2021년부터 2027년까지 유럽연합의 지속가능한 투자, 혁신, 일자리창출을 위해 유럽투자은행 등을 통해 민간 및 공공자금을 동원하는 통합 투자지원 체계이다.

13) 기후행동 기금의 펀드화는 단순한 자금 집행을 넘어, 공공 재원을 '금융 솔루션의 시드머니(Seed Money)'로 기능하게 함을 의미한다. 이는 손실 발생 시 공공이 먼저 감내하는 위험 완충 장치를 제 공함으로써 민간 자본의 시장 진입 장벽을 낮추는 동시에, 회수된 투자 수익을 기금에 재적립하여 기후위기 대응 재원의 지속성을 확보하는 '자기 완결적(Self-sustaining) 금융 생태계'를 구축하는 핵심 전략이다.

14) Convergence(2023)에서는 공공 및 자선 재원 1달러당 유입되는 민간자본의 비율은 프로젝트의 성격에 따라 차이가 있을 수 있지만, 평균 4배에서 10배 사이로 나타난다고 보고하고 있다.

<표12> 경기권역별(남부권, 서부권, 북동부권) 핀셋 지원 정책 예시

권역(주요 지역)	핵심 이슈 및 특성	「제 1 차 기본계획」 연계 분야	전략적 제언 및 핀셋 지원
남부권 (수원, 용인, 화성, 평택)	[반도체·첨단산업]전력 다소비 구조로 인한 수급 불균형 및 RE100 이행 압박 심화	- 기업 RE100 달성 지원 - 공공 주도 재생에너지 확충(공공 RE100, 태양광 보급 등)	재생에너지 인프라의 남부권 집중: 전력 수급 문제 해결을 위해 기본계획 상의 '산업단지 태양광 보급' 및 '전력 자립 10만 가구 프로젝트' 물량을 남부 대도시권에 우선 배정하여 에너지 자립도 제고
서부권 (안산, 시흥, 김포)	[전통 제조업·산단]노후 산단 밀집 및 높은 탄소집약도로 인한 전환 비용 부담 과중	중소기업 기후위기 대응 특별보증·탄소중립 펀드 조성(에너지 융자 및 효율화 지원)	공정 전환(Process Transition) 우선 지원: 안산·시흥 스마트허브를 명시적 타겟으로 설정하고, '중소기업 맞춤형 컨설팅' 및 '공정 개선 지원' 예산을 최우선 배정하여 공급망 배제 위험 차단
북·동부권 (가평, 양평, 연천, 포천)	[물리적 취약성·도농복합]높은 산림 비율 및 낮은 재정 자립도로 폭염·수해 등 재난 취약	기후위기 적응대책 강화(물관리, 산림재해 예방)·탄소흡수원 확충 및 관리	적응형(Adaptation) 인프라 패키지 투자:산림 비율이 높은 지역 특성을 활용하여 '탄소흡수원 확충' 사업과 '산림 재해 방지 시스템'을 연계한 복합 인프라 투자를 통해 재난 방재와 탄소 상쇄 동시 달성

출처: 경기도(2024)를 기반으로 저자 재작성

2. 수익성 보전 및 비용 절감을 위한 금리·세제 인센티브

민간 자본의 자발적 유입을 위해서는 명분뿐만 아니라 실질적인 '기대 수익률(Alpha)'을 제고할 수 있는 가격 정책이 동반되어야 한다.

- 이차보전(Interest Subsidy)의 스마트화: 현재의 단순한 금리 지원을 넘어, 성과 연동형 금리 인하(Sustainability-Linked Loan, SLL)¹⁵⁾ 방식을 도입해야 한다. 기업이 약정된 탄소감축 목표를 달성할 때마다 경기도가 추가적인 금리 인하분(예: -0.5%p ~ -1.0%p)을 지원하고, 금융기관에게는 해당 대출 취급에 따른 예대율 규제 완화나 취급 수수료 보전 혜택을 제공하여 양측 모두에게 금전적 유인을 제공해야 한다.
- 지방세 감면과 연계한 녹색채권 발행 지원: 도내 기업이 녹색채권(Green Bond)이나 전환채권(Transition Bond)을 발행하여 조달한 자금으로 설비 투자를 진행할 경우, 해당 시설물에 대한 취득세 및 재산세를 감면하는 조례 개정을 검토해야 한다. 이는 기업의 조달 비용(Cost of Capital)을 낮추고 투자 수익성을 개선하여 민간 투자를 촉진하는 강력한 유인이 될 것이다.

15) SLL은 대출을 받는 기업이 사전에 설정한 ESG(환경·사회·지배구조) 목표를 달성하면 금리를 인하해주고, 달성하지 못하면 금리를 유지하거나 인상하는 구조의 대출 상품이다. 자금의 사용처가 엄격히 제한된 기존의 '녹색 대출(Green Loan)'과 달리, SLL은 자금의 용도에 제한이 없다(General Corporate Purposes)는 것이 가장 큰 특징이다. 즉, 기업은 대출받은 돈을 운영자금이나 일반 설비 투자에 자유롭게 쓰되, 회사의 전반적인 '체질(Sustainability)'을 개선하겠다는 약속만 이행하면 된다.

3. 정보 비대칭 해소 및 비재무적 인센티브 강화

금융기관이 녹색 기업을 식별하는 데 드는 탐색 비용을 낮추고, 녹색 금융 참여에 대한 사회적 평가 가치를 부여해야 한다.

- 「경기 기후 데이터 플랫폼」 구축 및 정보 공유: 본 연구에서 도출한 시·군별 기후 리스크 지표와 기업별 에너지 사용 데이터를 금융기관과 실시간으로 공유하는 플랫폼을 구축해야 한다. 금융기관이 대출 심사 시 해당 기업의 기후 리스크 노출도와 감축 성과를 즉시 확인할 수 있도록 하여, ‘그린워싱(Green-washing)’ 우려를 불식시키고 심사 비용을 절감시켜야 한다.
- 공공 조달 우대 및 ‘녹색 금융 챔피언’ 선정: 녹색 금융을 적극적으로 활용하여 관련된 공정을 획기적으로 개선한 기업에게는 경기도 발주 공사 및 물품 구매 입찰 시 가산점을 부여하여 매출 증대 기회를 제공해야 한다. 아울러 도내 녹색 대출 공급 실적이 우수한 민간 금융기관을 매년 평가하여 도 금고 선정 시 우대하거나, ‘탄소중립 선도 금융기관’으로 인증하여 ESG 경영 홍보를 지원하는 등 비가격적 인센티브를 병행해야 한다.

VII. 결론

본 연구는 2015년부터 2021년까지의 경기지역 시군별 패널 데이터 분석을 통해 경기지역 경제가 직면한 ‘성장과 환경의 딜레마(Growth-Environment Trade-off)’를 실증적으로 규명하였다. 분석 결과, 탄소집약도가 높은 시·군일수록 지역내총생산(GRDP) 또한 유의미하게 높게 나타나는 양(+)의 유의한 관계가 확인되었다. 이는 반도체, 자동차, 석유화학 등 에너지를 다소 소비하는 주력 제조업이 경기지역의 성장을 견인하고 있으나, 동시에 현재의 생산 방식을 유지하는 한 경제 성장이 필연적으로 탄소 배출을 수반할 수밖에 없는 ‘고탄소 고착화(Carbon Lock-in)’ 상태에 있음을 시사한다. 따라서 탄소 배출을 억제하기 위한 급격하고 일률적인 규제 정책은 자칫 지역 경제의 핵심 성장 동력을 훼손하거나 생산 위축을 초래할 위험이 크다는 점이 실증적으로 입증되었다. 또한, 폭염 등 물리적 리스크는 연구 기간 내에서 단기적인 GRDP 하락으로 직결되지는 않았으나, 이는 기후 재난의 빈도가 임계점을 넘을 경우, 이러한 잠재적 비용이 언제든지 실물경제의 직접적인 손실로 전이될 수 있는 시스템 리스크를 내포하고 있음을 의미한다.

이러한 분석 결과는 경기지역 내 31개 시·군이 보유한 산업적·지리적 특성에 따라 기후위험의 양상이 뚜렷한 이질성을 보인다는 점에서, 중앙정부 주도의 하향식(Top-down) 정책만으로는 한계가 있음을 보여준다. 따라서 지역 특성에 기반한 정교한 ‘지역별 핀셋 전략(Place-based Strategy)’이 필수적이다. 구체적으로 세계적인 반도체 클러스터가 위치한 남부권은 전력 다소비 구조로 인한 에너지 수급 불균형 해소와 RE100 이행을 위한 재생에너지 공급망 확충에 정책 역량을 집중해야 한다. 반면, 탄소집약도가 높은 전통 제조업 중심의 서부권(안산, 시흥 등)은 탄소 가격 상승 시 전환 비용 부담이 가장 큰 지역이므로, 공급망 배제 위험을 막기 위한 공정 전환 금융 지원과 컨설팅이 시급하다. 또한, 상대적으로 재정 자립도가 낮고 고령화 비율이 높은 북·동부권은 집중호우나 폭염 등 기후 재난으로부터 지역 사회를 보호하기 위한 적응(Adaptation) 인프라 확충에 재정적 우선순위를 두어야 할 것이다. 따라서 경기도에서 기후변화대응을 위해서 최우선적으로 해야 할 사업은 2030년까지 민간에서 필요로 하

는 약 35~40조의 전환비용을 보다 효율적으로 준비하기 위해 직접적인 비용보조 및 관련 투자에 대한 세금관련 등의 기업 중심적인 정책을 마련하는 것이다. 결론적으로, 이러한 산업 맞춤형 전환비용의 규모는 경기도 내 기업들이 직면한 전환위험의 실체를 보여주며, 향후 시·군 단위의 기후변화 대응 정책이 민간의 이러한 재무적 부담을 완화하는 방향으로 설계되어야 함을 시사한다.

현재 경기도는 중기지방재정계획(2026~2028)을 통해 수소 도시 조성, 폐자원 에너지화 등 하드웨어 인프라 구축에 선제적으로 예산을 투입하고 있으나, 실질적인 산업전환을 유도할 중소기업 대상 금융 지원 예산은 상대적으로 부족한 실정이다. 특히 대규모 국비 매칭 사업이 종료되는 2028년 이후의 재정 절벽 우려를 고려할 때, 향후 경기지역의 기후 정책은 공공 재정의 한계를 극복하고 지속가능한 기후 대응 체계를 구축하기 위해 다음과 같은 미래 지향적 전략으로 진화해야 한다.

첫째, 공공 예산을 마중물(Catalyst)로 삼아 대규모 민간 자본을 유치하는 ‘전환 금융(Transition Finance)’ 생태계를 적극적으로 조성해야 한다. 경기도와 정책금융기관이 펀드의 후순위 출자자로 참여하여 초기 손실 위험을 분담하는 혼합금융(Blended Finance) 모델을 도입함으로써, 민간 투자의 불확실성을 낮추고 녹색 산업으로 자금이 유입되는 시금석이 되어 한다. 아울러 기업이 약정된 탄소 감축 목표를 달성할 경우 금리를 인하해 주는 지속가능연계대출(SLL)과 같은 인센티브를 설계하여, 규제에 의한 수동적 감축이 아닌 기업의 자발적인 체질 개선을 유도해야 한다.

둘째, 산업전환 과정에서 소외될 수 있는 계층을 보호하기 위해 ‘정의로운 전환(Just Transition)’을 위한 포용적 안전망을 강화해야 한다. 이는 고탄소 업종 종사자와 영세 소상공인에 대한 단순한 복지 차원을 넘어, 기후 정책의 사회적 수용성을 높이고 지역 경제의 회복력(Resilience)을 담보하는 필수적인 전제 조건이다. 특히 에너지 비용 상승에 취약한 계층에 대한 에너지 복지 지원과 위기 업종 근로자를 위한 직무 전환 교육 등이 체계적으로 병행되어야 한다.

셋째, 데이터 기반의 투명하고 과학적인 의사결정 체계를 마련해야 한다. 본 연구에서 제시한 기후 리스크 지표와 같이 지역별·기업별 데이터를 체계적으로 공유하는 ‘경기 기후 데이터 플랫폼’을 구축해야 한다. 이러한 정보의 투명한 공개는 금융기관이 녹색 기업을 식별하는 데 드는 탐색 비용을 낮추고 그린워싱(Green-washing)을 방지하여, 녹색 금융 시장의 신뢰도를 제고하는 핵심 인프라가 될 것이다.

본 연구는 기후 리스크의 경제적 파급효과를 실증하였으나, 이를 관리할 지자체의 행정적 역량까지는 변수에 포함하지 못했다. 경기도(2024)의 기후리스크 모니터링 결과에 따르면 도내 31개 시·군 중 탄소중립 지원센터를 갖춘 곳은 8곳에 불과하며, 2030 감축 목표를 조레에 명시하지 않은 지자체도 과반수(16곳)에 달한다. 이는 본 연구가 도출한 경제적 리스크가 제도적 공백과 결합할 경우, 실제 지역 사회가 겪을 충격은 예상보다 훨씬 증폭될 수 있음을 시사한다.

경기지역의 특수성을 고려해 볼 때, 지역별로 구분한 핀셋 전략이 효과적인 기후변화대응에 필수적이라고 판단되며, 민간기업이 경기지역에 대해서 지리적 이점을 느끼고 있으므로, 이러한 민간기업을 획기적으로 참여시킬 수 있는 선제적인 정책마련이 구비되는 것이 필요할 수 있다. 단순히 예산이 탄소 감축에 미치는 영향을 인지하는 수준(온실가스감축인지 예산제도)을 넘어, 탄소집약산업(광업·제조업) 비중 지표를 예산 배분의 핵심 성과지표(KPI)로 설정하여 재정 운용의 강제성을 부여해야 한다. 구체적으로, 탄소집약도가 인구수 대비 높거나 감축 성과가

미진한 사업에 대해서는 예산 배분을 정성적인 노력 등을 종합적으로 감안하여 일정 부분 삭감하거나 ‘저탄소 공정 도입’을 의무화하는 전환 조건부 예산 편성을 원칙으로 삼아야 한다.¹⁶⁾ 반면, 실질적인 감축 효과가 입증된 사업이나 지역 특화형 모델에는 과감한 인센티브와 추가 예산을 배정함으로써, 한정된 재원이 탄소중립 기여도가 높은 곳에 집중되는 ‘선택과 집중’의 재정 규율을 확립해야 할 것이다.

16) 탄소집약도만으로 예산배분을 배부하면 탄소중립 기여도가 높은 지역에 선택/집중이 되는 부분이 있기 때문에, 탄소중립노력 등을 정성적으로 고려하는 부분이 필수적으로 필요할 것이다.

참고문헌

- 경기도. (2024). 제1차 경기도 탄소중립 녹색성장 기본계획(2024-2033).
- 경기환경운동연합, 에너지기후정책연구소. (2025). 2024 경기도 및 도내 기초 자치단체 탄소중립, 에너지전환 이행기반 구축현황 모니터링 결과보고서.
- 관계부처합동. (2023). 제1차 국가 탄소중립·녹색성장 기본계획(2023~2042). 2050 탄소중립녹색성장위원회.
- 고재경, 한진이, 김동우, 이근복, 최민애, 박예린, 최동진, 김남수. (2024). 경기도 기후격차 실태조사 연구. 경기연구원.
- 구형수, 김동헌, & 이호준. (2024). 탄소중립의 역설: 탈탄소 경제로의 전환은 지역격차를 심화시키는가?. 국토정책Brief, (925), 1-8. 국토연구원.
- 기상청. (2024). 2024년 여름철 기후 분석 결과. 기상청 보도자료.
- 송주형, 최진석, 전홍민. (2021). ESG투자의 시대, 복오션.
- 전주용, 김동규, 김미란, 권현지, 노용진, 박시영, 신선호, 윤수린. (2022). 공정한 일자리전환을 위한 기업 및 정책 사례연구, 한국고용정보원
- 한국은행 (2023). 국내 기후변화 물리적 리스크의 실물경제 영향분석. 한국은행 Working paper.
- Convergence. (2023). *The State of Blended Finance 2023*. Toronto: Convergence Blended Finance.
- Deschênes, O., & Greenstone, M. (2011). Climate change, mortality, and adaptation: Evidence from annual fluctuations in weather in the US. *American Economic Journal: Applied Economics*, 3(4), 152-185.
- European Central Bank (ECB). (2023). *The Road to Paris: Stress Testing the Resilience of the Euro Area Banking System to Transition Risks*. ECB Occasional Paper Series.
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2023). *Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. IPCC, Geneva, Switzerland.
- International Monetary Fund (IMF). (2023). *World Economic Outlook: Navigating Global Divergences*. Washington, DC.
- Saxifrage, B. (2024). The Great Canadian Climate Divide. Canada's National Observer, Canada.

- Schueler, Y. S. (2024). On the properties of the Hamilton filter. *Review of Economic Dynamics*, 52, 148-168.
- World Bank. (2020). *Poverty and Shared Prosperity 2020: Reversals of Fortune*. Washington, DC: World Bank.
- World Bank. (2022). *Guidelines for greening public credit guarantee schemes for SMEs*. Washington, DC: World Bank.
- Zhang, P., Deschenes, O., Meng, K., & Zhang, J. (2018). Temperature effects on productivity and factor reallocation: Evidence from a half million Chinese manufacturing plants. *Journal of Environmental Economics and Management*, 88, 1-17.

<Appendix I> 경기지역 민간부문 전환비용 추정관련 표

대분류 (항목)	세부 비용 항목 (Sub-items)	추정 산식 및 주요 변수 (Estimation Formula)	추정 비용 (단위: 조원)	비고 및 주요 근거
1. 공정 전환 및 설비 교체	고효율 설비 및 저탄소 연소기 전환	$C_{proc} = \sum (N_i \times U_i) \times \alpha$ (N: 대상 업체 수, U: 기기별 교체 단가, α : 공정 복잡도 계수, 공정복합도계수는 각 기업이 처한 현실을 반영하여 평균값 고려)	약 14.0~19.0	경기도 내 2 만여 제조 중소·중견기업 대상 교체단가: -저탄소 연소기 및 고효율 보일러 전환: 평균 2.5 억원/대 -폐열 회수 시스템(HR) 및 공정 전기화: 평균 5 억원 ~ 10 억원/라인 교체 단가 평균 7.5 억 및 20,000 개 회사를 가정할 시 ○20,000 개*7.5 억원=15 조원
	폐열 회수 및 에너지 관리 시스템(FEMS)	$C_{eff} = E_{save} \times C_{unit}$ (E: 공장 효율화 목표량, C: 공장 단위 구축비)	약 6.0	스마트 산단 및 개별 공장 효율화 약 40,000 개, 공장당 구축비 평균 1.5 억원을 가정할 시 ○40,000 개*1.5 억원=6 조원
소계			20.0~25.0	경기도는 반도체, 자동차 부품 등 에너지 집약적 제조업이 밀집, 단순 에너지 절감을 넘어선 기본 공정(Process) 자체의 저탄소화가 필수적
2. 재생에너지 인프라 구축	산업단지 RE100 태양광 및 ESS 설치	$(P_{pv} \times C_{pv}) + (P_{ess} \times C_{ess})$ (P: 태양광 및 ESS 각 부분에 대한 목표 설비용량, C: kW 당 설치 단가)	약 11.0	경기도 산업단지 지붕 태양광 잠재량 기반 : 140 만 원 / kW ESS 구축단가: 50 만 원 / kW (ESS 는 태양광 용량의 약 34% 내외 설치가정: ESS 는 태양광 발전의 시간적 불일치를 해결하 기 위한 출력 제어 및 피크저감용) ○태양광 7GW*140 만원=9.8 조원 ○ESS: 2.4GW*50 만원=1.2 조원 합계:11 조원
	녹색 프리미엄 및 PPA/REC 조달 비용	$Q_{re100} \times (P_{green} - P_{grid})$ (Q: 필요전력량, P: 단가 차액)	약 3.0	2030 년 RE100 이행률 목표치를 고려하고, 연간 전력 구매량 대비 한전 단가와 차액(약 20~30 원/kWh) 누적액을 반영 ○ 연간 RE100 필요전력량 1,200 억 KWH*단가 차액 25 원=약 3 조원
소계			14.0	에너지 전환 리스크 대응
3. 글로벌 규제 대응	CBAM 탄소 인증서 구매 비용	$I_{carb} \times Free_{rate} \times (P_{eu} - P_{kr})$ (W: 수출금액, I: 수출기업에 대한 탄소내재량, $Free_{rate}$: 무상할당페지율: P: 배출권가 차액)	약 0.8	경기도 지역의 철강, 알루미늄 등 CBAM 대상 품목 수출액: 5 조원, EU-KR 탄소 가격 차: 10 만 원 / tCO _{2e} , 향후 무상할당페지율 고려함 경기도 대상 수출액 5 조원에 대한 추정 탄소 내재량 1,000 만 tCO _{2e} 과 무상할당페지율: 80%를 가정할 시 ○10,000,000tCO _{2e} *0.8*100,000 원=8 천억원
	MRV(산정·보고·검증) 체계 구축비	$N_{exp} \times C_{mrsv}$ (N: 수출기업 수, C: 검증 및 컨설팅 비용)	약 0.2	공급망 실사 및 전과정평가(LCA) 대응에 기업당 5 천만원, 20,000 개 기업 중 수출관련 기업 약 20%를 가정할 시, ○4,000 개*0.5 억=2,000 억원
소계			1.0	수출 경쟁력 비용
합계	민간 부문 총 전환비용		35.0 ~ 40.0	

<Appendix II> 전문가인터뷰(A, B) 원문

인터뷰A: 사모펀드대표

1. 기후위험에 대한 견해

기후위험은 더 이상 환경만의 이슈가 아니라 거시경제와 산업 구조에 동시에 영향을 미치는 시스템 리스크라고 본다. 특히 중요한 점은 기후위험이 일회성 이벤트가 아니라, 시간이 갈수록 증폭되는 구조적 위험이라는 것이다. 이는 전통적인 재난 대응 방식이나 매년 편성되는 예산 중심의 정책으로는 근본적인 대응이 불가능하다.

PEF 운용자의 관점에서 기후위험은 두 가지 측면을 갖는다. 하나는 합리적으로 관리되지 못하는 경우 기업가치를 훼손하는 리스크, 다른 하나는 선제적으로 적절히 대응할 경우 새로운 업사이드를 창출할 수 있는 기회가 될 수 있다. 문제는 현재 이 두 번째 관점에는 충분히 도달하지 못하고 있다는 점이다.

지금까지 기후정책은 mitigation, 즉 ‘규제 준수’ 또는 ‘비용 부담’의 측면이 강조되어 왔다. 그러나 자본시장과 금융에서 중요한 것은 단순히 규제나 비용이 아니라 위험의 정확한 측정과 그에 걸 맞는 수익구조의 설계다. 기후위험이 제대로 측정 및 평가되지 않으면 자본은 움직이지 않고, 자본이 움직이지 않으면 기술과 산업도 성장하기 어렵다. 결국 기후위험 대응의 본질은 적절한 인센티브 설계라고 판단한다.

2. 기후위험이 경기지역에 미칠 수 있는 영향

경기지역은 복합적인 기후위험에 노출된 지역이다. 제조업, 물류, 주거, 교통, 에너지 인프라가 고도로 집적된 구조는 평상시에는 효율성을 제공하지만, 기후 충격이 발생할 경우 리스크가 빠르게 전이되는 취약성을 내포한다.

첫째, 산업 측면의 영향이다. 에너지 다소비형 제조업과 중소·중견기업 비중이 높은 경기지역에서 전력 불안정, 탄소 규제 강화, 원자재 가격 변동은 곧바로 연결될 가능성이 크다. 이는 개별 기업의 문제가 아니라, 산업 생태계 전반의 구조적 문제로 확대될 수 있다.

둘째, 도시 및 인프라 리스크다. 폭염, 집중호우, 침수 위험은 단순한 재난 문제가 아니라, 노후 산업단지·물류 거점·주거지역의 자산 가치 하락과 보험·금융 비용 상승으로 이어질 수 있다. 장기적으로는 경기지역 자체의 투자 매력도에도 영향을 미친다.

셋째, 기회 요인도 분명히 존재한다. 경기지역은 기술 인력, 산업 기반, 수요 시장이 동시에 존재하는 드문 지역이다. 순환경제, 폐기물·에너지 전환, 분산형 전력, 에너지 효율 솔루션 등은 정책 실험과 민간 투자가 결합될 경우 단기간 내 사업화와 스케일업이 가능한 영역이다. 즉, 기후위험은 경기지역에 위기이자 동시에 산업 재편의 촉매가 될 수 있다.

3. 금융부문에 대한 정책적 제언

경기지역의 기후변화 대응은 리스크와 기회가 동시에 놓여있는 상태다. 온실가스 감축 목표는 제시되었지만, 이를 실현할 산업 단위의 실행 주체와 금융 구조는 명확하지 않다. 이는 곧 민간자본이 개입할 수 있는 구조적 공백이 존재함을 의미한다.

첫째, 기후변화 ‘적응(adaptation)’ 영역은 가장 민간영역에서 과소투자된 분야다.

특히 폭염·홍수·가뭄 대응을 위한 도시 인프라, 물 관리, 에너지 저장, 분산형 전력 시스템은 단기적 예산사업이 아니라 장기적으로 현금흐름을 창출할 수 있는 인프라 자산이다. 그러므로 공공재로만 인식하지 말고 민간 투자를 충분히 유치하는 방향으로 설계할 필요가 있다. 법과 제도를 잘 설계해 놓고 감독기관이 올바르게 감독할 수 있으면 공공기업들의 민영화를 통한 기술과 산업의 발전을 유도할 수 있다.

둘째, 경기지역은 친환경 산업 전환의 테스트베드가 될 수 있다.

제조업 기반, 물류 인프라, 기술 인력이 동시에 존재하는 경기지역에서 폐기물 재활용, 순환 경제, 친환경 연료, 에너지 효율 솔루션은 이미 실증 가능한 단계에 와 있다. PEF들이 투자해 온 액상·플라스틱 폐기물 재활용, 친환경 연료, 에너지 산업은 바로 이러한 맥락에서 성장해 왔다. 이제 더이상 문제는 기술이 아니라, 민간자본이 투자할 수 있는 초기 수요창출과 적절한 금융인센티브 제공이다.

셋째, 공공과 민간을 연결하는 ‘기후금융 플랫폼’이 필요하다.

경기도의 기후정책은 목표와 계획은 있으나, 이를 민간 자본의 언어(수익률, 리스크, 회수 구조)로 번역하는 중간 플랫폼이 없다. PEF, 연기금, 정책금융이 공동으로 참여할 수 있는 금융구조를 설계한다면, 기후대응은 단순 보조금 사업이 아니라 하나의 투자 자산군으로 전환될 수 있다. 즉, 금융시장에서 자본이 움직이기 위해서는 기후위험이 측정 가능하고 구조화 가능한 리스크로 정의되어야 한다.

지금처럼 “탄소중립”, “기후적응”이라는 추상적 목표가 아니라, 에너지 비용 변동 리스크, 침수·폭염에 따른 설비 가동 중단 리스크, 환경 규제 강화에 따른 자산 좌초(stranded asset) 리스크 등 현금흐름에 영향을 미치는 구체적 요소로 쪼개야 한다. 이러한 작업이 선행되어야만 금융기관과 PEF는 기후위험을 회피 대상이 아닌, 관리 가능한 투자 리스크로 인식할 수 있다.

그리고 민간 자본을 끌어들이기 위해 공공이 수행해야 할 역할의 핵심은 초기 리스크를 흡수하고 수익 구조의 불확실성을 제거하는 것이다. 예를 들면, 초기 실증 단계에서의 최소 수익 보장(Minimum Revenue Guarantee), 인프라·에너지 프로젝트에 대한 장기 오프테이크(off-take) 계약 지원, 규제·정책 변경 리스크에 대한 정책적 안정성 제공 등 이다. 이는 민간 자본이 요구하는 합리적인 리스크 부담 구조이며, 공공이 이 역할을 수행할 경우 기후대응 사업은 보조금 의존형 구조에서 자생적 투자 구조로 전환될 수 있다. 즉, 정책금융(초기손실흡수), 연기금/보험사(메자닌), PEF나 SI(고위험 지분투자) 등 금융플레이어들로부터 각 자본의 성격에 맞는 참여를 유도할 수 있고, 이들이 기후 금융 전문 중간플랫폼으로 자리매김할 것이라고 본다.

마지막으로 강조하고 싶은 점은, 기후금융을 ESG 평가나 비재무적 성과 관리의 영역으로 한정해서는 안 된다는 것이다. 기후위험은 이미 자산 가치와 수익률에 직접적인 영향을 미치는 금융 변수가 되었다. 즉, 기후변화 대응은 비용이 아니라 자본을 어떻게 재배치할 것인가의 문제다. 경기도가 선제적으로 민간자본과 협업하는 구조를 만든다면, 이는 단순한 환경정책을 넘어 대한민국 기후산업 생태계의 기준점이 될 수 있다고 본다.

인터뷰B: 해외연기금 팀장

1. 기후위험에 대한 견해

1) ‘비재무적 요소’에서 ‘핵심 재무적 중요성(Financial Materiality)’으로의 패러다임 전환

- 과거 기후변화는 기업의 사회적 책임(CSR)이나 윤리적 당위성의 영역에서 다뤄졌으나, 현재 글로벌 기관투자자들에게는 자산의 내재가치(Intrinsic Value)와 장기적 현금흐름(Cash Flow)을 결정짓는 핵심적인 재무 변수로 인식되고 있음
- 기후 리스크는 투자 포트폴리오의 위험조정수익률(Risk-adjusted Return)에 직접적인 타격을 줄 수 있는 시스템 리스크임. 따라서 탄소 배출량을 통제하지 못하는 기업은 시장에서 '좌초자산(Stranded Assets)'으로 분류되어 자산 가치가 급락할 위험이 상존함.

2) 자본조달 비용(Cost of Capital)의 차별화 및 투자 배제(Divestment) 가속화

- 글로벌 자본시장은 탄소 집약도가 높은 자산에 대해 더 높은 리스크 프리미엄을 요구하고 있음. 이는 고탄소 기업의 자금 조달 비용 상승으로 이어져 재무 건전성을 악화시키는 요인이 됨.
- 연기금 및 국부펀드 등 대형 LP(유한책임사원)들은 투자 가이드라인(Investment Policy Statement)에 기후 기준을 강화하고 있으며, 넷제로(Net-Zero) 이행 계획이 부재한 기업에 대해서는 투자를 철회하거나 유니버스에서 배제하는 '네거티브 스크리닝(Negative Screening)' 전략을 적극적으로 실행하고 있음.

2. 기후위험이 경기지역에 미칠 수 있는 영향

1) 글로벌 공급망(GVC)발 Scope 3 감축 압박과 제조업 생태계의 위기

- 경기지역은 반도체, 자동차 등 수출 주도형 제조업이 밀집해 있어 글로벌 공급망 이슈에 가장 민감함. Apple, Google, BMW 등 글로벌 원청 기업들은 자신의 공급망 전체(Scope 3)에 대한 탄소 중립을 요구하고 있으며, 이 압력은 1차 협력사(삼성전자, SK하이닉스 등)를 거쳐 경기지역 내 2·3차 소부장(소재·부품·장비) 중소기업들에게 전가되고 있음.
- 대기업과 달리 자본과 인력이 부족한 도내 중소기업들은 이러한 요구에 대응하기 어려우며, 인증된 탄소 데이터를 제출하지 못하거나 RE100 이행에 실패할 경우 즉각적인 '공급망 배제(Vendor Exclusion)' 조치를 당할 위험에 처해 있음.

2) 지역 경제의 이중 구조 심화 및 자산 가치 하락

- 기후 대응 역량의 격차가 기업 간 양극화를 초래할 것임. 준비된 소수의 혁신 기업은 새로운 기회를 얻겠지만, 안산·시흥 등 노후 산단에 위치한 전통 제조 기업들은 탄소세 도입과 수출 감소의 이중고를 겪으며 한계기업으로 전락할 가능성이 큼.
- 이는 곧 공장 가동을 저하와 고용 감소로 이어져, 해당 지역의 부동산 자산 가치 하락 및 지방 세수 감소 등 지역 경제 전반의 침체(Recession)를 유발하는 트리거가 될 수 있음.

3. 금융부문 정책적 제언에 대한 부분

1) 공공이 리스크를 분담하는 '혼합금융(Blended Finance)' 생태계 조성

- 막대한 전환 비용을 지자체 재정만으로 충당하는 것은 불가능함. 따라서 공공 기금이 '마중물 자본(Catalytic Capital)' 역할을 수행하여 민간 자본을 유치해야 함.
- 구체적으로 경기가 조성하는 기후 펀드가 후순위(Junior/Equity Tranche)로 참여하여 초

기 손실 위험(First Loss)을 우선적으로 흡수하는 구조를 설계해야 함. 이러한 신용 보강(Credit Enhancement)이 전제될 때, 안정성을 중시하는 연기금, 공제회, 보험사 등의 대규모 민간 자금(선순위)이 경기지역의 에너지 인프라 및 녹색 프로젝트에 대거 유입될 수 있음.

2) '전환 금융(Transition Finance)' 중심의 지원 및 인센티브 구체화

- 금융 지원의 대상을 이미 친환경적인 산업(Green)에만 한정해서는 안 됨. 탄소를 많이 배출하지만 저탄소로 전환하려는 의지가 있는 전통 제조업(Brown Industry)을 지원하는 '전환 금융'이 경기지역의 핵심 정책이 되어야 함.
- 기업이 구체적인 감축 목표(KPI)를 달성할 경우 대출 금리를 인하해 주는 '지속가능연계대출(SLL; Sustainability-Linked Loan)' 상품을 적극 도입하고, 지자체가 이에 대한 이차보전(이자 지원)을 제공하여 기업의 금융 비용 부담을 실질적으로 낮춰주어야 함.

3) 데이터 비대칭 해소를 위한 '기후 데이터 플랫폼' 구축

- 금융기관이 중소기업 투자를 꺼리는 주된 이유는 데이터의 신뢰성 부족과 확인 비용 때문임. 경기도가 주도하여 도내 기업의 에너지 사용량 및 탄소 배출 데이터를 표준화하고 검증하여 금융권에 제공하는 공공 플랫폼을 구축해야 함. 이는 금융기관의 심사 비용(Due Diligence Cost)을 절감시키고, 그린워싱(Green-washing) 우려를 해소하여 자금 집행 속도를 가속화할 것임.